

2025 版高一物理考点总结（必修一）

目录

专题 01 描述运动的基本概念.....	4
考点 1：质点和参考系 位移和路程.....	4
考点 2：平均速度和瞬时速度.....	4
考点 3：加速度.....	4
专题 02 匀变速直线运动基本运动规律公式.....	6
考点 1：匀变速直线运动的基本公式.....	6
考点 2：匀变速直线运动三个推论.....	6
考点 3：初速度为零的匀加速直线运动的比例关系.....	7
考点 4：刹车类问题.....	7
专题 03 自由落体运动.....	8
考点 1：自由落体运动的基本规律.....	8
考点 2：自由落体运动的三种常见情况：.....	8
专题 04 竖直上抛运动规律及相遇问题.....	10
考点 1：竖直上抛运动的规律.....	10
考点 2：竖直上抛运动中的相遇问题.....	11
专题 05 多过程问题和追及相遇问题.....	13
考点 1：多过程问题.....	13
考点 2：追及相遇问题.....	14
专题 06 运动学图像.....	15
考点 1： $v-t$ 图像.....	15
考点 2：与位移和时间有关的图像.....	15
考点 3：与 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 有关的图像.....	16
考点 4： $a-t$ 图像.....	18
专题 07 重力和弹力.....	19
考点 1：重力和重心.....	19
考点 2：判定弹力有无.....	19
考点 3：弹力的方向.....	19
考点 4：弹力的大小.....	19
专题 08 摩擦力.....	20

考点 1: 摩擦力的大小和方向.....	20
考点 2: 摩擦力的突变问题.....	21
考点 3: 全反力和摩擦角.....	21
专题 09 力的合成与分解.....	22
考点 1: 力的合成.....	22
考点 2: 力的分解.....	22
专题 10 活结与死结绳模型、动杆和定杆模型和受力分析.....	24
考点 1: 活结与死结绳模型.....	24
考点 2: 动杆和定杆模型.....	24
考点 3: 受力分析.....	25
专题 11 共点力的平衡问题.....	26
考点 1: 整体法和隔离法在平衡问题中的应用.....	26
考点 2: 平衡中的临界和极值问题.....	26
考点 3: 解析法在动态平衡问题中的应用.....	26
考点 4: 图解法在动态平衡问题中的应用.....	26
考点 5: 相似三角形法在动态平衡问题中的应用.....	26
考点 6: 拉密定理在动态平衡问题中的应用.....	27
专题 12 探究弹簧弹力与形变量的关系.....	28
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理.....	28
专题 13 探究两个互成角度的力的合成规律.....	29
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理.....	29
专题 14 牛顿三大定律.....	30
考点 1: 牛顿第一定律和惯性.....	30
考点 2: 牛顿第三定律.....	30
考点 3: 牛顿第二定律及瞬时加速度问题.....	30
专题 15 超重失重、等时圆和动力学两类基本问题.....	32
考点 1: 超重失重.....	32
考点 2: 动力学两类基本问题.....	32
考点 3: 等时圆模型.....	33
专题 16 动力学动态分析、动力学图像问题.....	34
考点 1: 动力学动态分析.....	34
考点 2: 动力学图像.....	34
专题 17 动力学中的连接体问题、临界极值问题.....	36

考点 1: 动力学中的连接体问题	36
考点 2: 动力学中的临界极值问题	38
考点 3: 平衡中的连接体模型	38
1. 轻杆连接体问题	38
2. 轻环穿杆问题	39
考点 4: 绳杆弹簧加速度问题模型	39
1. 悬绳加速度问题	39
2. 类悬绳加速度问题	40
考点 5: 轻绳绕滑轮加速度相等----“阿特伍德机”模型	40
考点 6: 弹簧木块分离问题模型	41
考点 7: “关联速度与机械能守恒”连接体模型	41
1. 绳、杆末端速度分解四步	41
2. 绳杆末端速度分解的三种方法	42
考点 8: 轻绳相连的物体系统机械能守恒模型	43
考点 9: 轻杆相连的系统机械能守恒模型	43
专题 18 传送带模型	44
考点 1: 水平传送带模型	44
考点 2: 倾斜传送带模型	45
专题 19 板块模型	46
考点 1: 滑块—木块模型的解题策略	46
模型一 光滑面上外力拉板	46
模型二 光滑面上外力拉块	46
模型三 粗糙面上外力拉板	46
模型四 粗糙面上外力拉块	47
模型五 粗糙面上刹车减速	47
考点 2: 常见问题分析	47
问题 1. 板块模型中的运动学单过程问题	47
问题 2. 板块模型中的运动学多过程问题 1——至少作用时间问题	48
问题 3. 板块模型中的运动学多过程问题 2——抽桌布问题	48
问题 4. 板块模型中的运动学粗糙水平面减速问题	49
专题 20 探究加速度和力、质量的关系	50
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理	50

专题 01 描述运动的基本概念

考点 1: 质点和参考系 位移和路程

1. 对质点的三点说明

- (1)质点是一种理想化物理模型，实际并不存在。
- (2)物体能否被看作质点是由所研究问题的性质决定的，并非依据物体自身大小和形状来判断。
- (3)质点不同于几何“点”，是忽略了物体的大小和形状的有质量的点，而几何中的“点”仅仅表示空间中的某一位置。

2. 对参考系“两性”的认识

- (1)任意性：参考系的选择原则上是任意的，通常选地面为参考系。
- (2)同一性：比较不同物体的运动必须选同一参考系。

3. 位移与路程的“两点”区别

- (1)决定因素不同：位移由始、末位置决定，路程由实际的运动路径决定。
- (2)运算法则不同：位移应用矢量的平行四边形定则运算，路程应用标量的代数运算法则运算。

考点 2: 平均速度和瞬时速度

1. 计算平均速度时应注意的三个问题

- (1)求解平均速度必须明确是哪一段位移或哪一段时间的平均速度。
- (2) $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 是平均速度的定义式，适用于所有的运动。
- (3)匀变速直线运动中，平均速度等于中间时刻的瞬时速度，即 $\bar{v} = v_{\frac{t}{2}}$ 。

2. 平均速度和瞬时速度的区别与联系

- (1)平均速度是过程量，与位移和时间有关，表示物体在某段位移或某段时间内的平均运动快慢程度。
- (2)瞬时速度是状态量，与位置和时刻有关，表示物体在某一位置或某一时刻的运动快慢程度。
- (3)瞬时速度等于运动时间 $\Delta t \rightarrow 0$ 的平均速度。
- (4)对于匀速直线运动，瞬时速度与平均速度相等。

3. 平均速度与平均速率的比较

平均速率 $\neq$ 平均速度大小

- (1)平均速度是位移与时间的比值，平均速率是路程与时间的比值。
- (2)一般情况下，平均速率大于平均速度的大小。
- (3)单向直线运动中，平均速率等于平均速度的大小。

考点 3: 加速度

1. 加速度的计算

加速度的计算方法

- (1)确定正方向。
- (2)确定初速度 v_0 、末速度 v 。
- (3)根据公式 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$ 求解。

2.速度、速度变化量与加速度的关系

	速度	速度变化量	加速度
物理意义	描述物体运动的快慢	描述物体速度的变化	描述物体速度变化的快慢
定义式	$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	$\Delta v = v - v_0$	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{\Delta t}$
方向	与位移 Δx 同向,即物体运动的方向	由 $v - v_0$ 或 a 的方向决定	与 Δv 的方向一致,由合力 F 的方向决定,而与 v_0 、 v 的方向无关

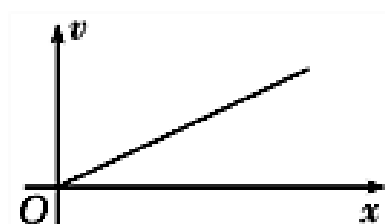
3.物体速度变化规律分析（公众号：屋里学家 独家整理）

根据 a 与 v 的方向关系判断物体加速还是减速

$$(1) \ a \text{ 和 } v \text{ 同向 (加速直线运动)} \Rightarrow \begin{cases} a \text{ 不变, } v \text{ 随时间均匀增大} \\ a \text{ 增大, } v \text{ 增大得越来越快} \\ a \text{ 减小, } v \text{ 增大得越来越慢} \end{cases}$$

$$(2) \ a \text{ 和 } v \text{ 反向 (减速直线运动)} \Rightarrow \begin{cases} a \text{ 不变, } v \text{ 随时间均匀减小} \\ a \text{ 增大, } v \text{ 减小得越来越快} \\ a \text{ 减小, } v \text{ 减小得越来越慢} \end{cases}$$

4.v-x 图像中的“速位比加速度”



速时比加速度: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$; 速位比加速度: $A = \frac{\Delta v}{\Delta x}$;

二者关系: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\Delta v}{\Delta x} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta t} = v \cdot A$

(1) 当 $A > 0$ 且恒定时, a 随 v 增大而变大;

(2) 当 $A < 0$ 且恒定时, a 随 v 减小而变小;

专题 02 匀变速直线运动基本运动规律公式

考点 1: 匀变速直线运动的基本公式

1. 四个基本公式及选取技巧

题目涉及的物理量	没有涉及的物理量	适宜选用公式
v_0, v, a, t	x	$v = v_0 + at$
v_0, a, t, x	v	$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
v_0, v, a, x	t	$v^2 - v_0^2 = 2ax$
v_0, v, t, x	a	$x = \frac{v + v_0}{2}t$

2. 运动学公式中正、负号的规定:

匀变速直线运动的基本公式和推论公式都是矢量式,使用时要规定正方向。而直线运动中可以用正、负号表示矢量的方向,一般情况下规定初速度 v_0 的方向为正方向,与初速度同向的物理量取正值,反向的物理量取负值。当 $v_0=0$ 时,一般以加速度 a 的方向为正方向。

考点 2: 匀变速直线运动三个推论

1. 匀变速直线运动三个推论公式:

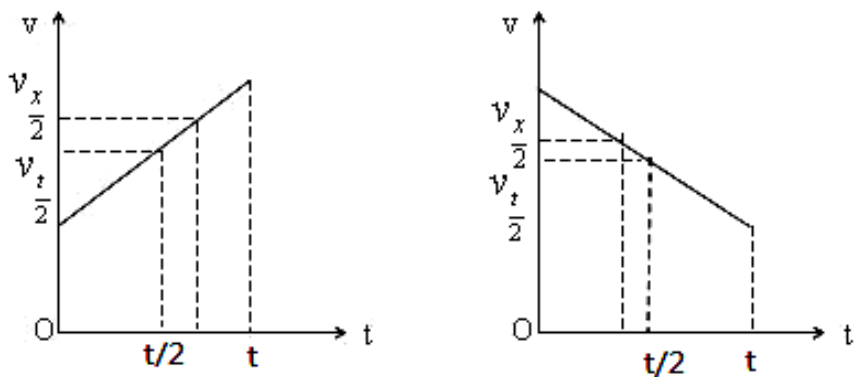
(1) 一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度, 即: $\bar{v} = v_{\frac{t}{2}}$

(2) 中间位置速度: $v_{\frac{x}{2}} = \sqrt{\frac{v_0^2 + v^2}{2}}$

(3) 连续两个相等时间(T)内的位移之差是一个恒量, 即: $\Delta x = x_{n+1} - x_n = aT^2$;

不连续两个两个相等时间(T)内的位移之差的关系: $x_m - x_n = (m - n)aT^2$

2. 匀变速直线运动中间时刻的速度与中间位置速度的大小关系:



(1) 在匀变速直线运动, 不管匀加速直线运动和匀减速直线运动, 中间位置速度一定大于中间时刻速度。

(2) 注意: 在匀速直线运动, 中间位置速度等于中间时刻速度。

考点 3: 初速度为零的匀加速直线运动的比例关系

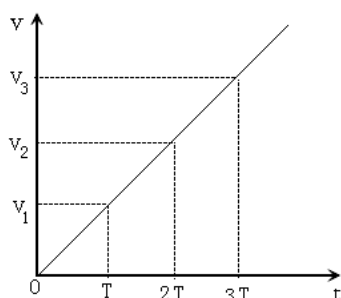
1. 等分时间:

(1) $1T$ 末、 $2T$ 末、 $3T$ 末、.....瞬时速度的比为: $v_1:v_2:v_3:\dots:v_n=1:2:3:\dots:n$;

(2) $1T$ 内、 $2T$ 内、 $3T$ 内.....位移的比为: $x_1:x_2:x_3:\dots:x_n=1^2:2^2:3^2:\dots:n^2$;

(3) 第一个 T 内、第二个 T 内、第三个 T 内.....位移的比为: $x_I:x_{II}:x_{III}:\dots:x_n=1:3:5:\dots:(2n-1)$ 。

注意: 可以利用 $v-t$ 图像, 利用三角形面积比和相似比的关系加以推导



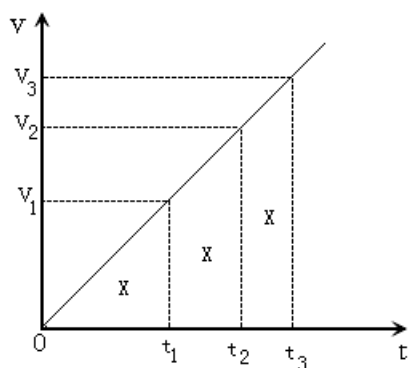
2. 等分位移:

(1) 通过 $1x$ 末、 $2x$ 末、 $3x$ 末.....的瞬时速度之比为: $1:\sqrt{2}:\sqrt{3}:\dots:\sqrt{n}$;

(2) 通过 $1x$ 、 $2x$ 、 $3x$所用时间之比为: $1:\sqrt{2}:\sqrt{3}:\dots:\sqrt{n}$;

(3) 通过第一个 $1x$ 、第二个 x 、第三个 x所用时间之比为: $1:(\sqrt{2}-1):(\sqrt{3}-\sqrt{2}):\dots:(\sqrt{n}-\sqrt{n-1})$ 。

注意: 可以利用 $v-t$ 图像, 利用三角形面积比和相似比的关系加以推导



3. 速度可以减为零的匀减速直线运动, 可以逆向利用初速度为零匀加速直线运动的比例关系。

考点 4: 刹车类问题

1. 其特点为匀减速到速度为零后即停止运动, 加速度 a 突然消失。

2. 如果问题涉及最后阶段(到停止运动)的运动, 可把该阶段看成反向的初速度为零的匀加速直线运动。

3. 求解时要注意确定其实际运动时间。

专题 03 自由落体运动

考点 1: 自由落体运动的基本规律

1. 从静止开始的, 只受重力作用的匀加速直线运动。

2. 基本公式: $v = gt; h = \frac{1}{2}gt^2; v^2 = 2gh$

3. 推论比例公式: 匀变速直线运动的推论公式和初速度为零的匀加速直线运动的比例关系都适用。

考点 2: 自由落体运动的三种常见情况:

1. 知局部高度 Δh (对应时间 Δt), 求总高度 H (对应时间 t)

方法一: $\Delta h = \frac{1}{2}g(t + \Delta t)^2 - \frac{1}{2}gt^2$, 求得时间 t , 进而求出 H 。

方法二: $\bar{v} = \frac{\Delta h}{\Delta t} = g(t + \frac{\Delta t}{2})$, 利用 Δt 内的平均速度, 求得时间 t , 进而求出 H 。

2. 链子 (或杆) 过观察点时间问题:

设链子 (或杆) 长 L , 链子 (或杆) 的下端到观察点的距离为 h

① 链子 (或杆) 下端下落到观察点的时间 $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

② 链子 (或杆) 上端下落到观察点的时间 $t_2 = \sqrt{\frac{2(L + h)}{g}}$

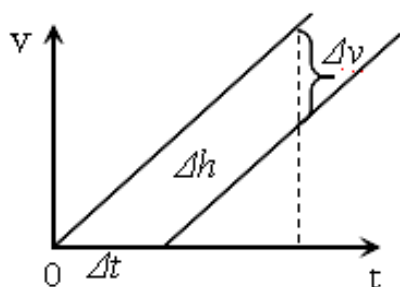
③ 所以, 整条链子 (或杆) 通过观察点的时间 $\Delta t = \sqrt{\frac{2(L + h)}{g}} - \sqrt{\frac{2h}{g}}$

3. 等高不同时和同时不等高问题

① 等高不同时:

1) 速度差: $\Delta v = g(t + \Delta t) - gt = g\Delta t$, 为一定值;

2) 位移差: $\Delta h = \frac{g(t + \Delta t)^2}{2} - \frac{gt^2}{2} = \frac{g\Delta t(2t + \Delta t)}{2}$, 随 t 增大而增大。



② 同时不等高:

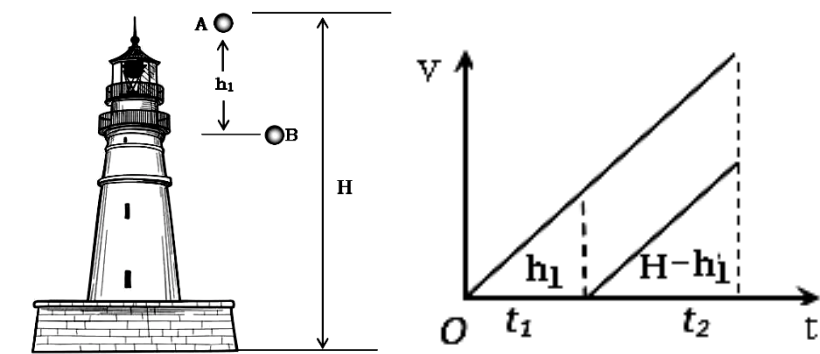
设 A 球从顶部下落 h_1 时，B 球距顶 h_2 下落，同时落地，求 H 。

A 球：落地总时间： $t_{\text{总}}=\sqrt{\frac{2H}{g}}$ ，下落 h_1 时间为 $t_1=\sqrt{\frac{2h_1}{g}}$ ，

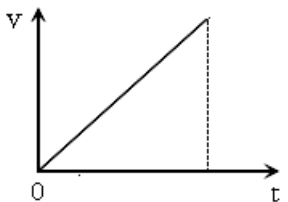
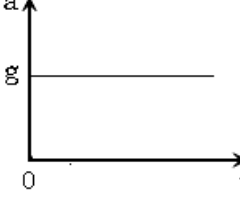
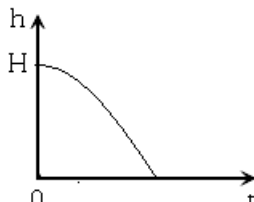
B 球：下落高度为 $(H-h_1)$,下落时间为 $t_2=\sqrt{\frac{2(H-h_1)}{g}}$

根据时间关系有 $t_{\text{总}}=t_1+t_2$

即 $\sqrt{\frac{2H}{g}}=\sqrt{\frac{2h_1}{g}}+\sqrt{\frac{2(H-h_1)}{g}}$ ，可解得 H 。



三、自由落体运动的三种图像

	V-t 图像	a-t 图像	h-t 图像
图像			
公式	$v=gt$	$a=g$	$h = H - \frac{1}{2}gt^2$
物理量	斜率等于 g ， 面积为下落高度 h	面积为速度变化量	当 $t=0$ 时， $h=H$

专题 04 竖直上抛运动规律及相遇问题

考点 1：竖直上抛运动的规律

1. 研究竖直上抛运动的两种方法：

(1) 分段法：将全程分为两个阶段，即上升过程的匀减速阶段和下落过程的自由落体阶段。

(2) 全程法：将全过程视为初速度为 v_0 ，加速度 $a = -g$ 的匀变速直线运动。

①速度时间关系： $v = v_0 - gt$ ；

②位移时间关系： $h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$ ；

③速度位移关系： $v^2 - v_0^2 = -2gh$ 。

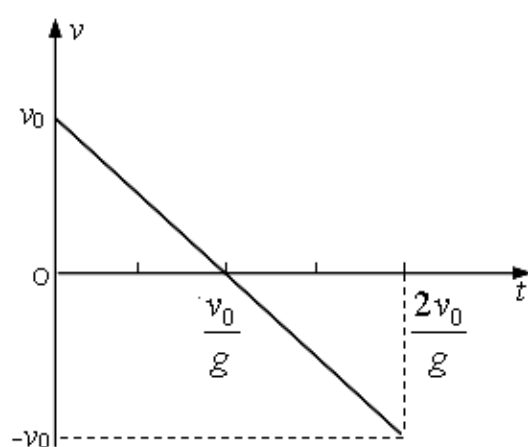
④符号法则：

1) $v > 0$ 时，物体上升； $v < 0$ 时，物体下降；2) $h > 0$ 时，物体在抛出点上方； $h < 0$ 时，物体在抛出点下方。

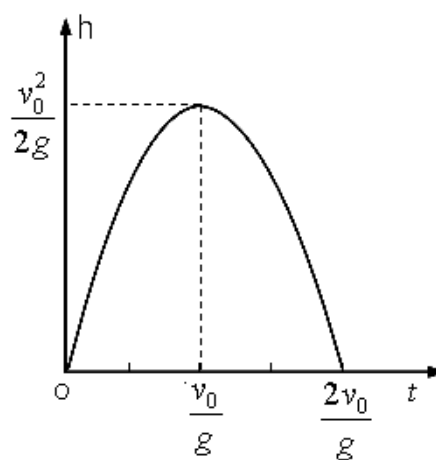
(3) 两个重要结论：

①最大高度： $h_m = \frac{v_0^2}{2g}$ ；②到达最高点的时间： $t = \frac{v_0}{g}$

2. 竖直上抛运动的图像



$v-t$ 图像



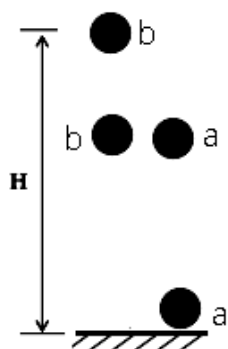
$h-t$ 图像

3. 竖直上抛运动的对称性

时间对称	物体上升到最高点所用时间与物体从最高点落回到原抛出点所用时间相等
	物体在上升过程中经过某两点之间所用的时间与下降过程中经过该两点之间所用的时间相等（公众号：屋里学家 独家整理）
速度对称	物体上抛时的初速度与物体又落回原抛出点时的速度大小相等、方向相反
	物体在上升阶段和下降阶段经过同一个位置时的速度大小相等、方向相反
能量对称	竖直上抛运动物体在上升和下降过程中经过同一位置时的动能、重力势能及机械能分别相等

考点 2: 竖直上抛运动中的相遇问题

1. 竖直上抛运动与自由落体运动相遇问题



公式法: (1)同时运动, 相遇时间: $\frac{1}{2}gt^2 + (v_0t - \frac{1}{2}gt^2) = H$, 解得: $t = \frac{H}{v_0}$

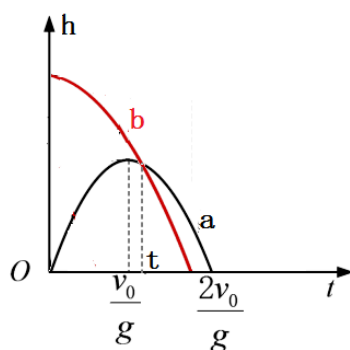
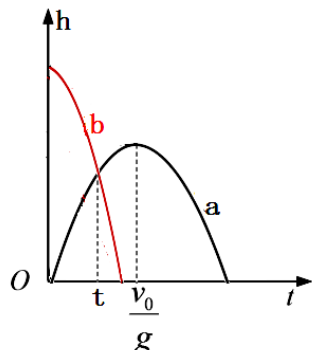
(2)上升、下降过程中相遇中的临界条件:

①若在a球上升时两球相遇, 临界条件: $t < \frac{v_0}{g}$, 即: $\frac{H}{g} < \frac{v_0}{g}$, 解得: $v_0 > \sqrt{gH}$

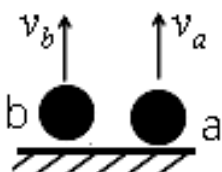
②若在a球下降时两球相遇, 临界条件: $\frac{v_0}{g} < t < \frac{2v_0}{g}$, 即: $\frac{v_0}{g} < \frac{H}{v_0} < \frac{2v_0}{g}$, 解得: $\sqrt{\frac{gH}{2}} < v_0 < \sqrt{gH}$

图像法: 左图 (在a球上升时两球相遇);

右图 (在a球下降时两球相遇)



2. 两个竖直上抛运动相遇问题

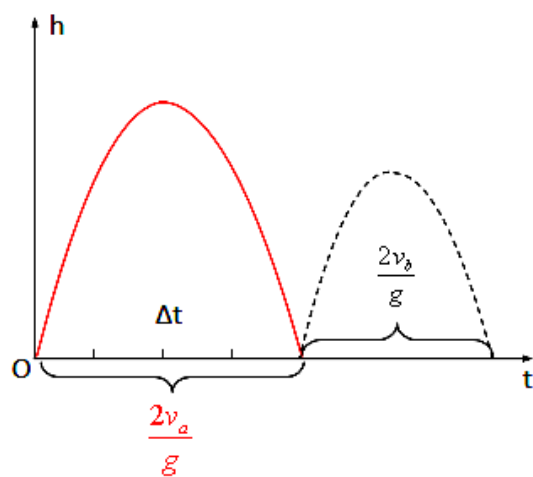
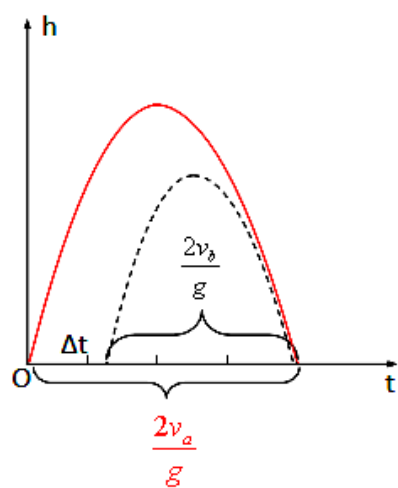


例: a、b 球先后相隔 Δt 时间竖直上抛, 要在空中相遇, Δt 应满足什么条件?

(1) 公式法: $v_a(t + \Delta t) - \frac{1}{2}g(t + \Delta t)^2 = v_b t - \frac{1}{2}gt^2$, 求出时间 t 。要在空中相遇, 必须满足条件: $0 < t < \frac{2v_0}{g}$,

求出 Δt 范围即可。

(2) 图像法：



专题 05 多过程问题和追及相遇问题

考点 1: 多过程问题

1. 多过程问题的处理方法和技巧:

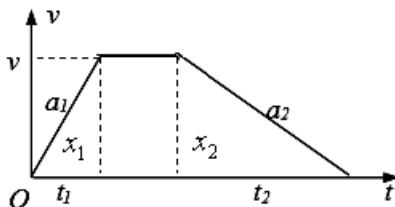
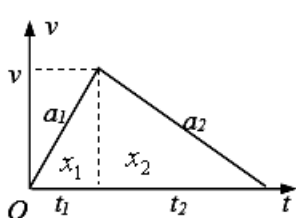
(1) 充分借助 $v-t$ 图像, 从图像中可以反映出物体运动过程经历的不同阶段, 可获得的重要信息有加速度(斜率)、位移(面积)和速度;

(2) 不同过程之间的衔接的关键物理量是不同过程之间的衔接速度;

(3) 用好匀变速直线运动的三个基本公式和平均速度公式: $v=v_0+at$; $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$; $v^2-v_0^2=2ax$; $x=\frac{v+v_0}{2}t$ 。

2. 两种常见的多过程模型

(1) 多过程 $v-t$ 图像“上凸”模型



【特点】

全程初末速度为零, 匀加速直线运动过程和匀减速过程平均速度相等。

【三个比例关系】

①由速度公式: $v=a_1t_1$; $v=a_2t_2$ (逆向看作匀加速直线运动) 得: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{t_1}{t_2}$;

②由速度位移公式: $v^2=2a_1x_1$; $v^2=2a_2x_2$ (逆向看作匀加速直线运动) 得: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{x_1}{x_2}$;

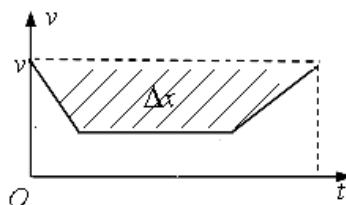
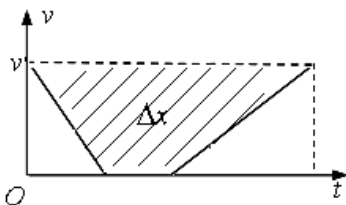
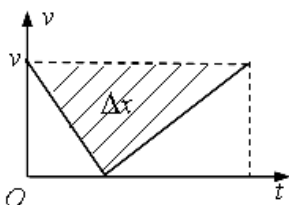
③由平均速度位移公式: $x_1 = \frac{vt_1}{2}$; $x_2 = \frac{vt_2}{2}$ 得: $\frac{t_1}{t_2} = \frac{x_1}{x_2}$ 。

【衔接速度和图线所围面积】

①衔接速度是两个不同过程联系的关键, 它可能是一个过程的末速度, 另外一个过程的初速度。

②图线与 t 轴所围面积, 可能是某个过程的位移, 也可能是全过程的位移。

(2) 多过程 $v-t$ 图像“下凹”模型

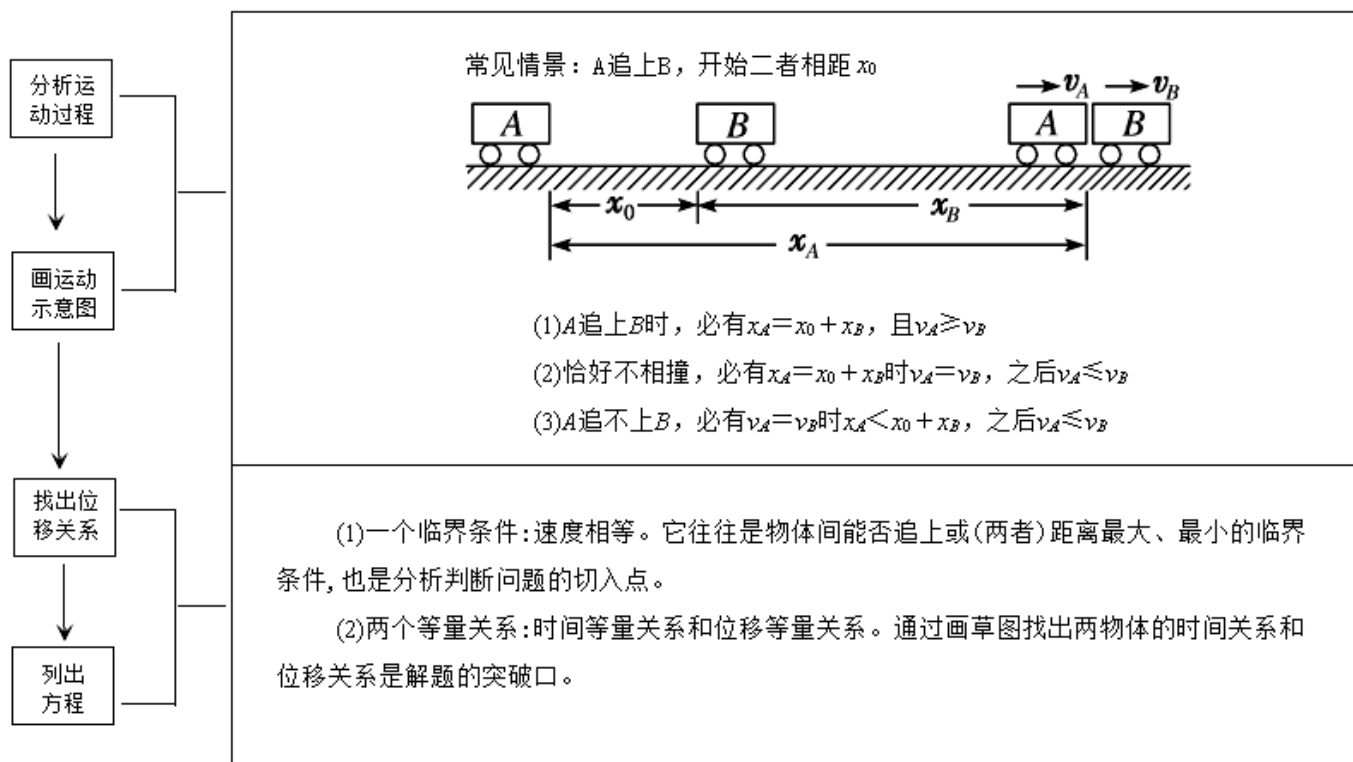


【案例】车过 ETC 通道耽搁时间问题:

耽搁的距离：阴影面积表示的位移 Δx ；耽搁的时间： $\Delta t = \frac{\Delta x}{v}$

考点 2：追及相遇问题

1. 情景分析法解题思路



2. 图像分析法的解题思路

图像分析法是指将两个物体的运动图像画在同一坐标系中，然后根据图像分析求解相关问题。

(1) 若用位移图像求解，分别作出两个物体的位移图像，如果两个物体的位移图像相交，则说明两物体相遇。

(2) 若用速度图像求解，则注意比较速度图线与时间轴包围的面积。(公众号：屋里学家 独家整理)

[注意] $x-t$ 图像的交点表示两物体相遇，而 $v-t$ 图像的交点只表示两物体此时速度相等。

3. 函数判断法的解题技巧

设两物体在 t 时刻相遇，然后根据位移关系列出关于 t 的方程 $x_A = x_B + x_0$

(1) 若 $\Delta > 0$ 有两解，说明两物体相遇两次；

(2) 若 $\Delta = 0$ 有一解，说明两物体相遇一次；

(3) 若 $\Delta < 0$ 无解，说明两物体不能相遇。

专题 06 运动学图像

考点 1: $v-t$ 图像

图像		
物理意义		表示物体速度随时间变化的规律
识图五要素	点	两图线交点, 说明两物体此时刻速度相等
	线	①②③表示匀变速直线运动; ④表示匀速直线运动; ⑤⑥⑦⑧表示非匀变速直线运动
	斜	(切线) 直线斜率表示物体(瞬时)加速度; 上倾为正, 下斜为负; 陡缓示大小
	截	纵截距表示物体初速度
	面	阴影部分的面积表示物体某段时间内发生的位移; t 上为正, t 下为负

考点 2: 与位移和时间有关的图像

$x-t$ 图像		
物理意义		表示物体位置随时间变化的规律, 不是物体运动的轨迹
识图五要素	点	两图线交点, 说明两物体此时刻相遇
	线	①②③表示物体做匀速直线运动; ④表示物体静止; ⑤⑥表示物体做匀变速直线运动
	斜	(切线、割线) 直线斜率表示物体(瞬时、平均)速度; 上倾为正, 下斜为负; 陡缓示大小
	截	纵截距表示开始计时物体位置
	面	图线与 t 轴所围图形面积无意义

$\frac{x}{t} - t$ 图像		
识图步骤		1.根据图像写函数表达式；2.根据表达式找初速度和加速度两个主要物理量；
识图五要素	点	两图线交点，说明两物体此时刻相遇
	线	①②③表示物体做匀变速直线运动；④表示物体做匀速直线运动
	斜	①②③斜率 $k = \frac{a}{2}$ ；上倾为正，下斜为负；陡缓示大小。
	截	③纵截距表示物体初速度；④图线 b_1 表示匀速直线运动的速度
	面	匀变速直线运动的图线与 t 轴所围图形面积不表示物体某段时间发生的位移

考点 3: 与 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 有关的图像

图像种类		
识图步骤		1.根据 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 写出对应图线函数表达式；2.找初速度和加速度两个主要物理量；
识图五要素	点	两图线交点，说明两物体经过某段相同位移或在某一位置的速度平方值相同
	线	①②④⑤表示物体做匀加速直线运动；③表示物体做匀减速直线运动
	斜	$v^2 - x$ 图线斜率 $k = 2a$ ； $x - v^2$ 图线斜率 $k = \frac{1}{2a}$ ；上倾为正，下斜为负；陡缓示大小
	截	在 $v^2 - x$ 图线中纵截距表示物体初速度平方；在 $x - v^2$ 图线中横截距表示物体的初速度平方
	面	图线与横轴所围图形面积无意义

图像种类		
识图步骤		1.根据 $v^2-v_0^2=2ax$ 写出对应图线函数表达式；2.找初速度和加速度两个主要物理量；
识图五要素	点	两图线交点，说明两物体经过某段相同位移或在某一位置的速度相同
	线	①②③表示物体做匀加速直线运动；④⑤表示物体做匀减速直线运动
	斜	$v-x$ 图中图线的斜率 $k = \frac{\Delta v}{\Delta x} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta x} = a \cdot \frac{1}{v}$ ； $x-v$ 图中图线的斜率 $k = \frac{\Delta x}{\Delta v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \cdot \frac{\Delta t}{\Delta v} = v \cdot \frac{1}{a}$
	截	在 $v-x$ 图线中纵截距表示物体初速度；在 $x-v$ 图线中横截距表示物体的初速度
	面	图线与横轴所围图形面积无意义

图像种类		
识图五要素	点	两图线交点，说明两物体具有相同加速度
	线	①表示物体做匀变速直线运动；②③④表示物体做非匀变速直线运动
	斜	
	截	纵截距表示物体初加速度
	面	图线与x轴所围图形面积等于 $\frac{v^2 - v_0^2}{2}$

考点 4: a-t 图像

图像		
物理意义		表示物体加速度随时间变化的规律
识图 五要素	点	两图线交点，说明两物体此时刻加速度相等
	线	①②③表示a均匀变化；④表示a恒定；⑤⑥表示a非均匀变化；a方向：t上为正，t下为负
	斜	斜率表示物体加速度变化率，即加速度变化的快慢
	截	纵截距表示物体初加速度
	面	阴影部分的面积表示物体某段时间内速度变化量；t上为正，t下为负

专题 07 重力和弹力

考点 1: 重力和重心

1. 产生：由于地球的吸引而使物体受到的力。
2. 大小： $G=mg$ 。
3. 方向：总是竖直向下。
4. 重心：因为物体各部分都受重力的作用，从效果上看，可以认为各部分受到的重力作用集中于一点，这一点叫做物体的重心。

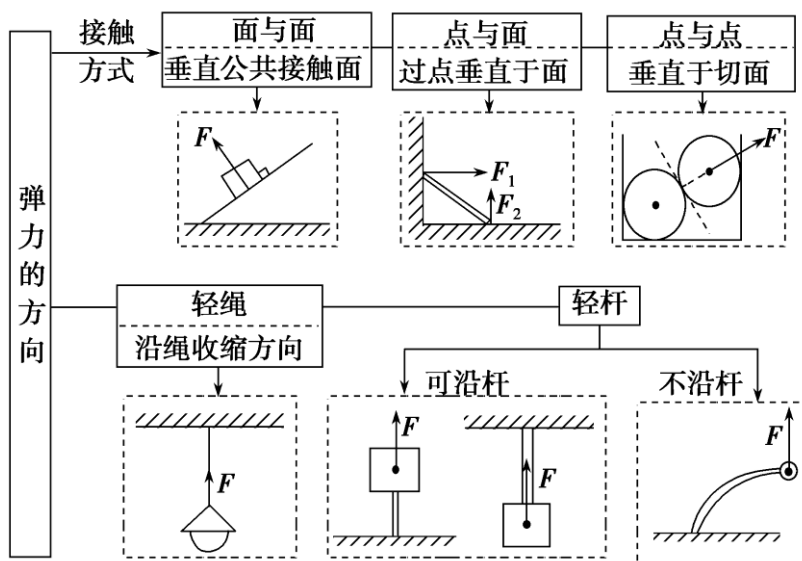
特别提醒：(1)重力的方向不一定指向地心。

(2)并不是只有重心处才受到重力的作用。

考点 2: 判定弹力有无

1. 条件法：根据弹力产生的两个条件——接触和发生弹性形变直接判断。
2. 假设法：假设两个物体间弹力不存在，看物体能否保持原有的状态。若运动状态不变，则此处不存在弹力；若运动状态改变，则此处一定有弹力。
3. 状态法：根据物体的运动状态，由平衡条件或牛顿第二定律进行判断。

考点 3: 弹力的方向



考点 4: 弹力的大小

1. 弹簧类弹力:

- (1) 由胡克定律知弹力 $F=kx$ ，其中 x 为弹簧的形变量，而不是伸长或压缩后弹簧的总长度；
- (2) 弹簧串联时，各弹簧的弹力大小相等，弹簧的形变量一般不同；

串联后弹簧的劲度系数类似电阻并联公式： $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots$

- (3) 弹簧并联时，各弹簧的形变量相等，弹力一般不同。

并联后弹簧的劲度系数类似电阻串联公式： $k = k_1 + k_2 + \dots$

2. 非弹簧类弹力：根据运动状态和其他受力情况，利用平衡条件或牛顿第二定律来综合确定。

专题 08 摩擦力

考点 1：摩擦力的大小和方向

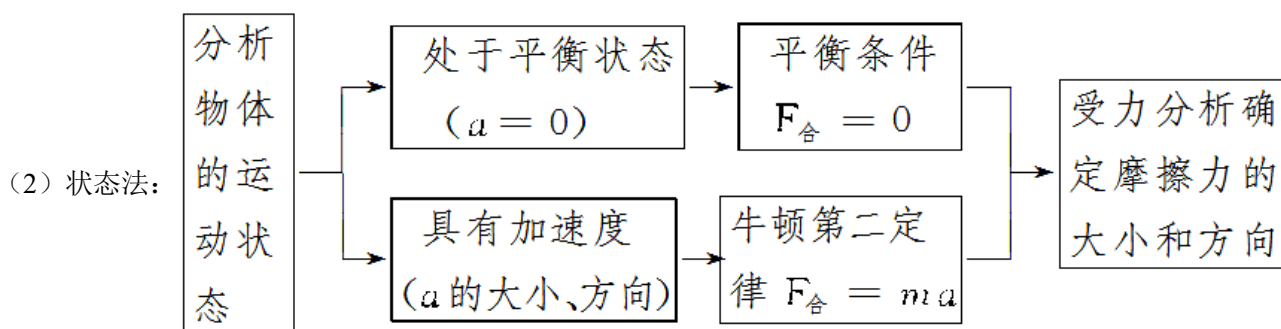
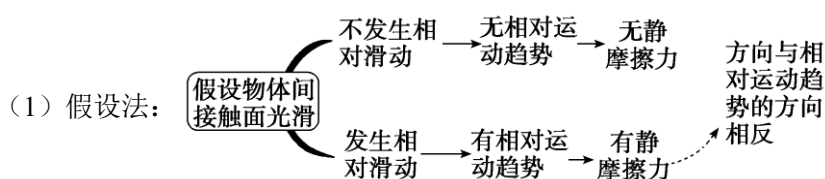
1. 静摩擦力和滑动摩擦力

	静摩擦力	滑动摩擦力
定义	两个具有相对运动趋势的物体间在接触面上产生的阻碍相对运动趋势的力	两个具有相对运动的物体间在接触面上产生的阻碍相对运动的力（公众号：屋里学家 独家整理）
产生条件	(1)接触面粗糙; (2)接触处有弹力; (3)两物体间有相对运动趋势	(1)接触面粗糙; (2)接触处有弹力; (3)两物体间有相对运动
大小	(1)静摩擦力大小, 与正压力无关, 即 $0 < F_f \leq F_{f\max}$ (2)最大静摩擦力 $F_{f\max}$ 的大小与正压力大小有关	滑动摩擦力的大小与正压力成正比, 即 $f = \mu F_N$ (μ : 取决于接触面的材料及粗糙程度, 与 F_N 为无关)
方向	与接触面相切, 与物体相对运动趋势的方向相反	与接触面平行, 与物体相对运动方向相反

注意：①运动方向：一般指物体相对地面(以地面为参考系)的运动方向；

②相对运动（趋势）方向：以其中一个物体为参考系,另一个物体相对参考系的运动方向。

2.判断静摩擦力的有无及方向的三种方法

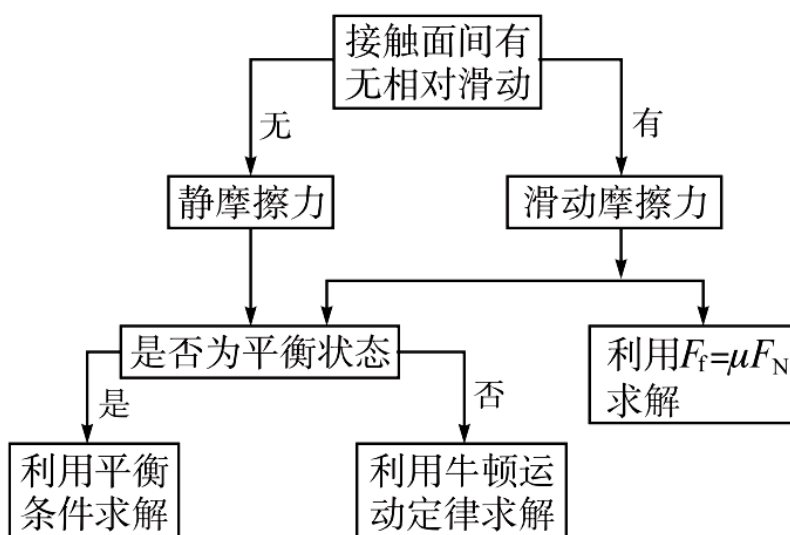


(3) 牛顿第三定律法：“力是物体间的相互作用”，先确定受力较少的物体受到的静摩擦力的方向，再根据牛顿第三定律确定相互作用的另一物体受到的静摩擦力的方向。

(4) 带动法：①“主动带动被动”。②“同向快带慢，反向互相阻”，多用于传送带和板块模型中，摩擦力方向的判断。

注意：摩擦力的方向总是与物体间相对运动（或相对运动趋势）的方向相反，但与物体的运动方向可能相反，也可能相同，还有可能不在同一直线上。

3. 摩擦力大小的计算

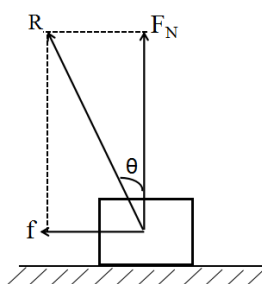


考点 2：摩擦力的突变问题

1. “静→静”突变：物体受到静摩擦力和其他力的共同作用，当其他力的合力发生变化时，如果仍保持相对静止，则静摩擦力的大小和(或)方向可能发生突变。
2. “静→动”突变：物体受到静摩擦力和其他力的共同作用，当其他力变化时，如果发生相对滑动，则静摩擦力可能突变为滑动摩擦力。
3. “动→静”突变：物体受到滑动摩擦力和其他力的共同作用，当相对滑动突然停止时，滑动摩擦力可能突变为静摩擦力。
4. “动→动”突变：物体受到滑动摩擦力和其他力的共同作用，当两物体间的正压力发生变化时，滑动摩擦力的大小随之而变；或两物体达到共同速度时相对滑动方向发生变化，滑动摩擦力的方向也会随之而变。

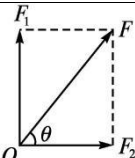
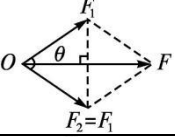
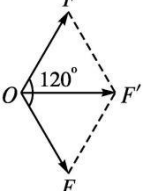
考点 3：全反力和摩擦角

1. 全反力：物体所受滑动摩擦力与支持力的合力称全反力，一般用 R 表示。
2. 摩擦角：全反力与支持力的夹角称摩擦角，且 $\mu = \tan\theta$ (μ 为动摩擦因素)



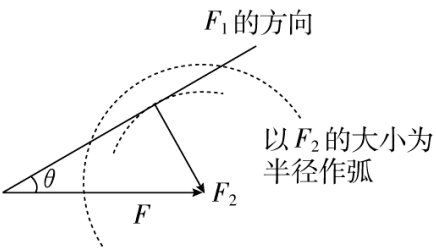
专题 09 力的合成与分解

考点 1: 力的合成

力的合成		
法则	平行四边形定则和三角形定则	
结论	1.合力可能大于、等于、小于任一分力	
	2.若 F_1 、 F_2 大小不变, 两个分力的夹角越大, 合力越小	
	3.两个共点力合力的范围: $ F_1 - F_2 \leq F_{\text{合}} \leq F_1 + F_2$	
	4.若 F_1 、 F_2 大小相等, 两个分力的夹角为 120° , 合力等于分力	
	5. 三个共点力	(1) 最大值: 三个力共线且同向时, 其合力最大, 为 $F_1 + F_2 + F_3$ (2) 最小值: 任取两个力, 求出其合力的范围, 如果第三个力在这个范围之内, 则三个力的合力的最小值为零, 如果第三个力不在这个范围内, 则合力的最小值为最大的一个力的大小减去另外两个较小的力的大小之和
几种特殊情况 的力的合成		$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}; \tan \theta = \frac{F_1}{F_2}$
		$F = 2F_1 \cos \frac{\theta}{2}; F \text{ 与 } F_1 \text{ 夹角为 } \frac{\theta}{2}$
		$F' = F$

考点 2: 力的分解

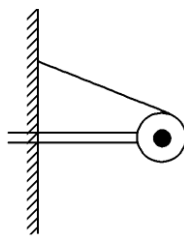
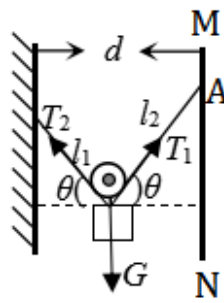
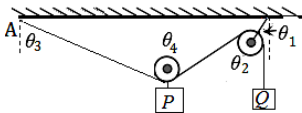
力的分解		
方法	按力的作用效果分解或正交分解 (平行四边形定则和三角形定则)	
力的分解的 四种情况	1.已知合力和两个分力的方向求两个分力的大小,有唯一解。(公众号: 屋里学家 独家整理)	
	2.已知合力和一个分力(大小、方向)求另一个分力(大小、方向),有唯一解。	
	3.已知合力和两分力的大小求两分力的方向:	① $F > F_1 + F_2$, 无解
		② $F = F_1 + F_2$, 有唯一解, F_1 和 F_2 跟 F 同向
		③ $F = F_1 - F_2$, 有唯一解, F_1 与 F 同向, F_2 与 F 反向
		④ $F_1 - F_2 < F < F_1 + F_2$, 有无数组解(若限定在某一平面内, 有两组解)
	4.已知合力 F 和	① $F_2 < F \sin \theta$, 无解

	F_1 的方向、 F_2 的大小(F_1 与合力的夹角为 θ):	② $F_2=F\sin \theta$,有唯一解
		③ $F\sin \theta < F_2 < F$,有两组解
		

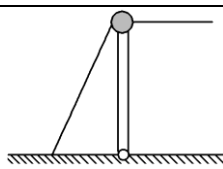
专题 10 活结与死结绳模型、动杆和定杆模型和受力分析

考点 1: 活结与死结绳模型

1. “活结”模型

模型结构	模型解读	模型特点	
	“活结”把绳子分为两段，且可沿绳移动，“活结”一般由绳跨过滑轮或绳上挂一光滑挂钩而形成，绳子因“活结”而弯曲，但实际为同一根绳	“活结”绳子上的张力大小处处相等（公众号：屋里学家 独家整理）	
常见模型	力学关系和几何关系	端点 A 上下移动	挡板 MN 左右移动
	$\textcircled{1} T_1 = T_2 = \frac{G}{2\sin\theta}$ $\textcircled{2} l_1 \cos\theta + l_2 \cos\theta = d$ $(l_1 + l_2) \cos\theta = d$ $\cos\theta = \frac{d}{l}$	因为 d 和 l 都不变，所以根据 $\cos\theta = \frac{d}{l}$ 可知 θ 也不变，则 T_1 和 T_2 也不变。	因为 MN 左右移动时，d 变化，而 l 不变，根据 $\cos\theta = \frac{d}{l}$ 可知 θ 将变化，则 T_1 和 T_2 也变。
常见模型	力学关系和几何关系	端点 A 左右移动	两物体质量比变
	$\textcircled{1} \text{角度: } \theta_4 = 2\theta_3 = 2\theta_2 = 4\theta_1$ $\textcircled{2} \text{拉力: } T = M_Q g$ $\textcircled{3} 2M_Q \cos\theta_2 = M_P$	两物体质量比不变，左右移动轻绳端点，角度都不变。	角度变，但让保持原有倍数关系。

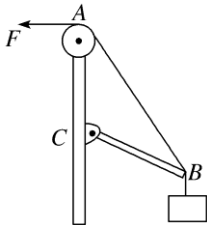
2. “死结”模型

模型结构	模型解读	模型特点
	“死结”把绳子分为两段，且不可沿绳子移动，“死结”两侧的绳因结而变成两根独立的绳	死结两侧的绳子张力不一定相等

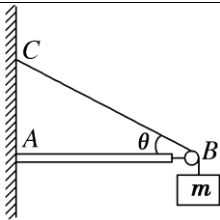
考点 2: 动杆和定杆模型

1. 动杆模型

模型结构	模型解读	模型特点
------	------	------

	轻杆用光滑的转轴或铰链连接，轻杆可围绕转轴或铰链自由转动	当杆处于平衡时，杆所受的弹力方向一定沿杆
--	------------------------------	----------------------

2. 定杆模型

模型结构	模型解读	模型特点
	轻杆被固定在接触面上，不发生转动	杆所受的弹力方向不一定沿杆，可沿任意方向

考点 3：受力分析

1. 受力分析的一般顺序：先分析场力(重力、电场力、磁场力)，再分析接触力(弹力、摩擦力)，最后分析其他力。

2. 研究对象选取方法：整体法和隔离法。

(1) 当分析相互作用的两个或两个以上物体整体的受力情况及分析外力对系统的作用时，宜用整体法。

(2) 在分析系统内各物体(或一个物体各部分)间的相互作用时常用隔离法。

(3) 整体法和隔离法不是独立的，对一些较复杂问题，通常需要多次选取研究对象，交替使用整体法和隔离法。

3. 受力分析的六个注意点

(1) 不要把研究对象所受的力与研究对象对其他物体的作用力混淆。

(2) 每一个力都应找出其施力物体, 不能无中生有。

(3) 合力和分力不能重复考虑。

(4) 涉及弹簧弹力时, 要注意拉伸或压缩可能性分析。

(5) 分析摩擦力时要特别注意摩擦力的方向。

(6) 对整体进行受力分析时, 组成整体的几个物体间的作用力为内力, 不能在受力分析图中出现; 当把某一物体隔离分析时, 原来的内力变成外力, 要在受力分析图中画出。

专题 11 共点力的平衡问题

考点 1: 整体法和隔离法在平衡问题中的应用

整体法和隔离法应用十六字原则：外整内分，力少优先，交替使用，相互辅助。

考点 2: 平衡中的临界和极值问题

临界问题是指当某物理量变化时，会引起其他几个物理量的变化，从而使物体所处的平衡状态“恰好出现”或“恰好不出现”，在问题的描述中常用“刚好”“刚能”“恰好”等语言叙述；极值问题是指在力的变化过程中的最大值和最小值问题。

1. 数学分析法：

根据物体的平衡条件列方程，在解方程时利用数学考求极值。通常用到的数学考有二次函数求极值、讨论公式求极值、三角函数求极值以及几何法求极值等。

2. 物理分析法：

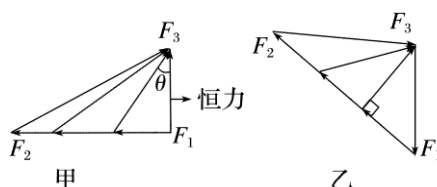
根据平衡条件作出力的矢量图，若只受三个力，则这三个力能构成封闭矢量三角形，然后根据矢量图进行动态分析，确定最大值和最小值。

考点 3: 解析法在动态平衡问题中的应用

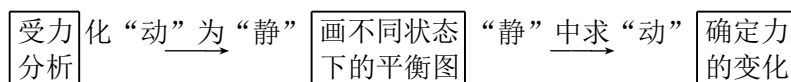
方法：对研究对象进行受力分析，先画出受力示意图，再根据物体的平衡条件，得到因变量与自变量的关系表达式（通常要运用到三角函数），最后根据自变量的变化确定因变量的变化。

考点 4: 图解法在动态平衡问题中的应用

1. 特点：物体受三个共点力，有一个力是恒力、另有一个力方向不变的问题。

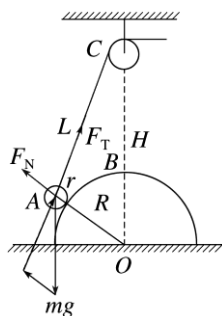


2. 方法：



考点 5: 相似三角形法在动态平衡问题中的应用

1. 特点：在三力平衡问题中，如果有一个力是恒力，另外两个力方向都变化，且题目给出了空间几何关系。



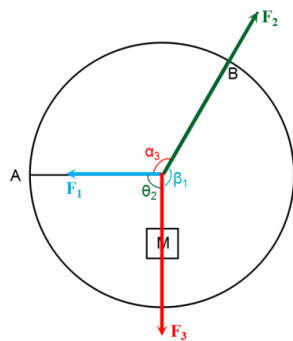
2. 方法：①对物体在某个位置作受力分析；②以两个变力为邻边，利用平行四边形定则，作平行四边形；③找出相

似的力的矢量三角形和空间几何三角形；④利用相似三角形对应边的比例关系确定力的变化。

考点 6：拉密定理在动态平衡问题中的应用

1. 特点：物体受三个共点力，这三个力其中一个力为恒力，另外两个力都变化，且变化两个力的夹角不变。

2. 拉密定理：
$$\frac{F_1}{\sin \beta_1} = \frac{F_2}{\sin \theta_2} = \frac{F_3}{\sin \alpha_3}$$

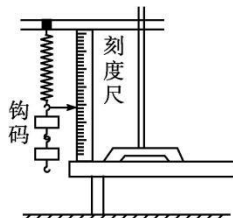


专题 12 探究弹簧弹力与形变量的关系

考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

1. 实验目的: 探究弹簧弹力与形变量的定量关系。

2. 实验器材



弹簧、毫米刻度尺、铁架台、钩码若干、坐标纸。

3. 实验原理:

用刻度尺测出弹簧在不同钩码拉力下的伸长量 x , 建立直角坐标系, 以纵坐标表示弹力大小 F , 以横坐标表示弹簧的伸长量 x , 在坐标系中描出实验所测得的各组 (x, F) 对应的点, 用平滑的曲线连接起来, 根据实验所得的图线, 就可探知弹力大小与弹簧伸长量间的关系。

4. 数据处理:

(1) 以弹力 F 为纵坐标, 以弹簧的伸长量 x 为横坐标, 建立坐标系, 选取合适的单位, 用描点法作图。用平滑的曲线连接各点, 得到弹力 F 随弹簧伸长量 x 变化的关系图像。

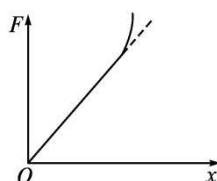
(2) 以弹簧的伸长量为自变量, 写出曲线所代表的函数。首先尝试一次函数, 如果不行, 则考虑二次函数等。

(3) 得出弹力和弹簧伸长量之间的定量关系, 解释函数表达式中常数的物理意义。

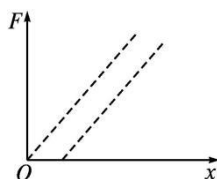
5. 误差分析:

(1) 钩码标值不准确、弹簧长度测量不准确以及画图时描点连线不准确等都会引起实验误差。

(2) 悬挂钩码数量过多, 导致弹簧的形变量超出其弹性限度, 不再符合胡克定律 ($F=kx$), 故图像发生弯曲。



(3) 水平放置弹簧测量其原长, 由于弹簧有自重, 将其悬挂起来后会有一定的伸长量, 故图像横轴截距不为零。



专题 13 探究两个互成角度的力的合成规律

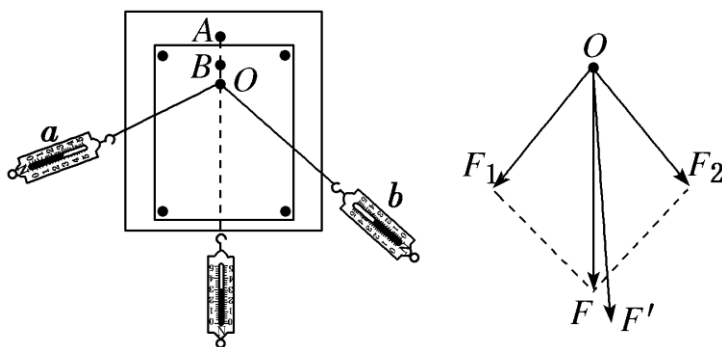
考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

1. 实验目的: 探究两个互成角度的力的合成规律。

2. 实验器材:

木板、白纸、弹簧测力计(两只)、橡皮条、细绳套(两个)、小圆环、三角板、刻度尺、图钉(几个)。

3. 实验原理:



等效思想: 使一个力 F' 的作用效果和两个力 F_1 和 F_2 的作用效果相同, 就是使同一条一端固定的橡皮条伸长到同一点 O , 即伸长量相同, 所以 F' 为 F_1 和 F_2 的合力, 作出力 F' 的图示, 再根据平行四边形定则作出力 F_1 和 F_2 的合力 F 的图示, 比较 F 、 F' 在实验误差允许的范围内是否大小相等、方向相同。(公众号: 屋里学家 独家整理)

4. 数据处理:

(1) 用铅笔和刻度尺从结点 O 沿两条细绳方向画直线, 按选定的标度作出 a 、 b 这两只弹簧测力计的拉力 F_1 和 F_2 的图示, 并以 F_1 和 F_2 为邻边作平行四边形, 过 O 点画平行四边形的对角线, 此对角线即为合力 F 的图示。

(2) 用刻度尺从 O 点按同样的标度沿记录的方向作出一个弹簧测力计 c 的拉力 F' 的图示。

(3) 比较 F 与 F' 是否完全重合或几乎重合, 从而验证平行四边形定则。

5. 误差分析:

(1) 系统误差: 弹簧测力计本身不够准确造成的误差, 为此要选择比较准确的弹簧测力计。

(2) 偶然误差: 弹簧测力计读数和作图造成偶然误差, 需要多做几次实验, 并且使两分力 F_1 、 F_2 的夹角适当大些。

6. 注意事项:

(1) 使用弹簧测力计前, 要先调整指针使其指在零刻度处; 再将两只弹簧测力计的挂钩钩在一起, 向相反方向拉, 如果两个示数相同方可使用。

(2) 实验中的两个细绳套不要太短。

(3) 在同一次实验中, 橡皮条拉长时结点到达的位置一定要相同。

(4) 用两只弹簧测力计互成角度地拉橡皮条时, 夹角不宜太大也不宜太小。

(5) 在用力拉弹簧测力计时, 拉力应沿弹簧测力计的轴线方向。弹簧测力计中弹簧轴线、橡皮条、细绳套应该位于与纸面平行的同一平面内。

(6) 画力的图示选定的标度要相同, 要恰当选定标度, 使力的图示稍大一些。

专题 14 牛顿三大定律

考点 1：牛顿第一定律和惯性

1. 牛顿第一定律：一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

(1) 揭示了物体的惯性：不受力的作用时，一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态。

(2) 揭示了力的作用对运动的影响：力是改变物体运动状态的原因。

2. 对惯性的理解

(1) 保持“原状”：物体在不受力或所受合外力为零时，惯性表现为使物体保持原来的运动状态(静止或匀速直线运动)。

(2) 反抗改变：物体受到外力时，惯性表现为抗拒运动状态改变。惯性越大，物体的运动状态越难以被改变。

(3) 惯性的量度：质量是物体惯性大小的唯一量度，质量越大，惯性越大，与物体的速度和受力情况无关。

3. 牛顿第一、第二定律的关系

(1) 牛顿第一定律是以理解实验为基础，经过科学抽象、归纳推理总结出来的，牛顿第二定律是实验定律。

(2) 牛顿第一定律不是牛顿第二定律的特例，它揭示了物体运动的原因和力的作用对运动的影响；牛顿第二定律则定量指出了力和运动的联系。

考点 2：牛顿第三定律

1. 内容：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

2. 作用力与反作用力的特点

(1) 三同：①同大小；②同变化；③同性质

(2) 三异：①方向不同；②受力物体不同；③产生的效果不同

(3) 二无关：①与相互作用的物体运动状态无关；②与是否和其他物体相互作用无关；

3. 作用力和反作用力与一对平衡力的区别

名称 项目	作用力与反作用力	一对平衡力
作用对象	两个相互作用的不同物体	同一个物体
作用时间	一定同时产生、同时消失	不一定同时产生、同时消失
力的性质	一定相同	不一定相同
作用效果	不可抵消	可相互抵消

考点 3：牛顿第二定律及瞬时加速度问题

1. 牛顿第二定律：物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比、跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同。

2. 表达式： $F=ma$ ，其中 F 为物体受到的合外力。

3. 牛顿第二定律的五个特性



4.合力、加速度、速度之间的决定关系

(1)不管速度是大是小，或是零，只要合力不为零，物体都有加速度。

(2) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ 是加速度的定义式， a 与 Δv 、 Δt 无必然联系； $a = \frac{F}{m}$ 是加速度的决定式， $a \propto F$ ， $a \propto \frac{1}{m}$ 。

(3)合力与速度同向时，物体加速运动；合力与速度反向时，物体减速运动。

5.牛顿第二定律的瞬时加速度问题

(1)轻绳、轻杆、硬接触面模型的特点：

对于轻绳、轻杆和硬接触面这类物体认为是一种不发生明显形变就能产生弹力的物体，剪断(或脱离)后，其弹力立即改变或消失，不需要形变恢复时间。

② 在瞬时问题中，其弹力可以看成是瞬间改变的。

②一般题目中所给细绳、轻杆和接触面等在不加特殊说明时，均可按此模型处理。二、弹力不能瞬间改变的情形。

(2)弹簧、橡皮绳模型的特点

①当弹簧、橡皮绳的两端与物体相连时，由于物体具有惯性，弹簧、橡皮绳的形变量不会瞬间发生突变。

②在求解瞬时加速度的问题中，其弹力的大小可认为是不变的，即弹簧或橡皮绳的弹力不发生突变。

专题 15 超重失重、等时圆和动力学两类基本问题

考点 1: 超重失重

1. 判断超重和失重现象的三个角度

(1) 从受力的角度判断: 当物体受到的向上的拉力(或支持力)大于重力时, 物体处于超重状态; 小于重力时处于失重状态; 等于零时处于完全失重状态。

(2) 从加速度的角度判断: 当物体具有向上的加速度时处于超重状态; 具有向下的加速度时处于失重状态; 向下的加速度恰好等于重力加速度时处于完全失重状态。

(3) 从速度变化角度判断: 物体向上加速或向下减速时, 超重; 物体向下加速或向上减速时, 失重。

2. 对超重和失重问题的三点提醒

(1) 发生超重或失重现象与物体的速度方向无关, 只取决于加速度的方向。

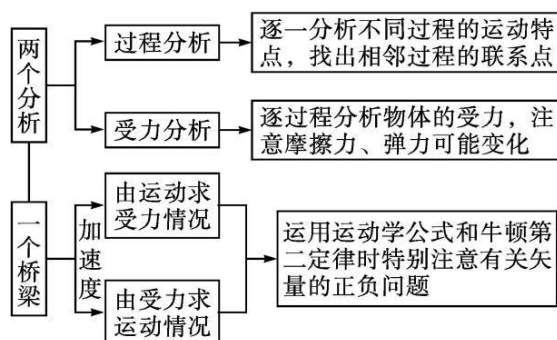
(2) 并非物体在竖直方向上运动时, 才会出现超重或失重现象。只要加速度具有竖直向上的分量, 物体就处于超重状态; 同理, 只要加速度具有竖直向下的分量, 物体就处于失重状态。

(3) 发生超重或者失重时, 物体的实际重力并没有发生变化, 变化的只是物体的视重。

考点 2: 动力学两类基本问题

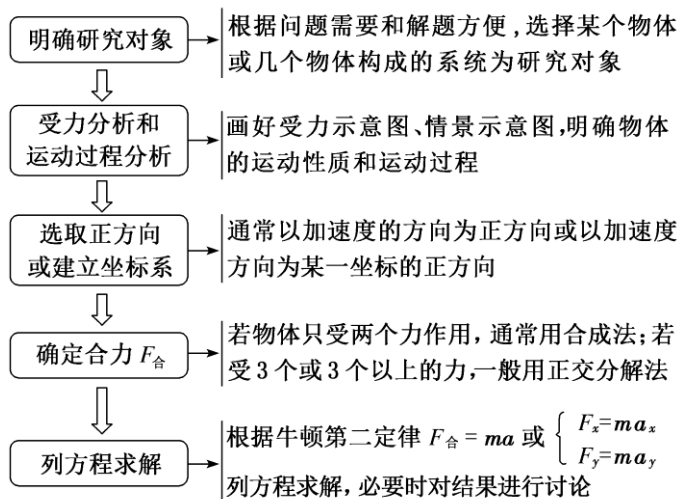
1. 解决动力学两类问题的两个关键点

(1) 把握“两个分析”“一个桥梁”



(2) 找到不同过程之间的“联系”, 如第一个过程的末速度就是下一个过程的初速度, 若过程较为复杂, 可画位置示意图确定位移之间的联系。

2. 两类动力学问题的解题步骤

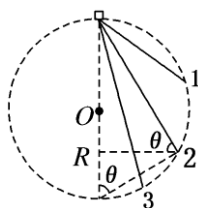


考点 3: 等时圆模型

1. 圆周内同顶端的斜面

如图所示, 在竖直面内的同一个圆周上, 各斜面的顶端都在竖直圆周的最高点, 底端都落在该圆周上。

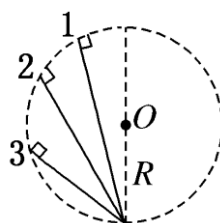
由 $2R \cdot \sin \theta = \frac{1}{2} g \sin \theta \cdot t^2$, 可推得: $t_1 = t_2 = t_3$ 。



2. 圆周内同底端的斜面

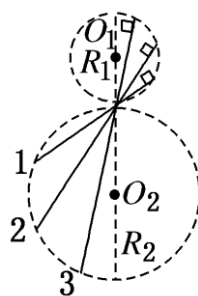
如图所示, 在竖直面内的同一个圆周上, 各斜面的底端都在竖直圆周的最低点, 顶端都源自该圆周上的不同点。

同理可推得: $t_1 = t_2 = t_3$ 。



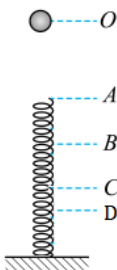
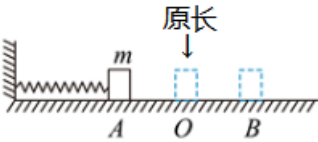
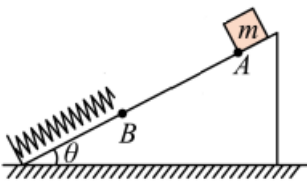
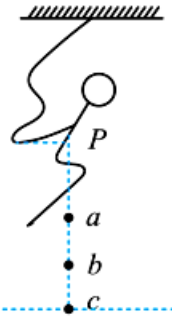
3. 双圆周内斜面

如图所示, 在竖直面内两个圆中, 两圆心在同一竖直线上且两圆相切。各斜面过两圆的公共切点且顶端源自上方圆周上某点, 底端落在下方圆周上的相应位置。可推得 $t_1 = t_2 = t_3$ 。



专题 16 动力学动态分析、动力学图像问题

考点 1：动力学动态分析

模型	球+竖置弹簧模型	球+水平弹簧模型	球+斜弹簧模型	蹦极跳模型
实例				
规律	①A 点接触弹簧，弹簧处于原长状态，球的加速度 $a=g$，方向竖直向下； ②B 点 $mg=F=kx$，球受合外力为零，速度最大； ③C 点为 A 点对称位置，球的加速度 $a=g$，方向竖直向上； ④D 点为最低点，速度为零，加速度 $a>g$，方向竖直向上。	①设定条件：水平面粗糙，物块与弹簧拴在一起；向左压缩弹簧最大松手； ②当 $kx=\mu mg$ 时，速度最大，所在位置为 O 点的左侧。	①设定条件：斜面光滑； ②B 点接触弹簧，弹簧处于原长状态，球的加速度 $a=g\sin\theta$，方向沿斜面向下； ③当 $mg=F=mg\sin\theta$ 时，球受合外力为零，速度最大； ④压缩至最低点，速度为零，加速度 $a>g\sin\theta$，方向斜面向上。	规律类似于“球+竖置弹簧模型”

考点 2：动力学图像

常见图像	$v-t$ 图像、 $F-t$ 图像、 $a-F$ 图像、 $a-t$ 图像、 $a-x$ 图像
三种类型	(1)已知物体受到的力随时间变化的图线，求解物体的运动情况。 (2)已知物体的速度、加速度随时间变化的图线，求解物体的受力情况。 (3)由已知条件确定某物理量的变化图像。
解题策略	(1)问题实质是力与运动的关系，要注意区分是哪一种动力学图像。 (2)应用物理规律列出与图像对应的函数方程式，进而明确“图像与公式”“图像与物体”间的关系，以便对有关物理问题作出准确判断。
破题关键	(1)分清图像的分类：即分清横、纵坐标所代表的物理量，明确其物理意义，掌握物理图像所反映的物理过程，会分析临界点。 (2)注意图线中的一些特殊点所表示的物理意义：图线与横、纵坐标的交点，图线的转折点，两图线的交点等。

	(3)明确能从图像中获得哪些信息：把图像与具体的题意、情境结合起来，再结合斜率、特殊点、面积等的物理意义，确定从图像中反馈出来的有用信息，这些信息往往是解题的突破口或关键点。
--	---

专题 17 动力学中的连接体问题、临界极值问题

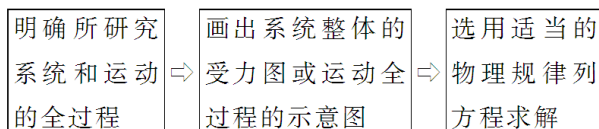
考点 1：动力学中的连接体问题

1. 处理连接体问题的方法

(1) 整体法的选取原则及解题步骤

①当只涉及系统的受力和运动情况而不涉及系统内某些物体的受力和运动情况时，一般采用整体法。

②运用整体法解题的基本步骤：



(2) 隔离法的选取原则及解题步骤

①当涉及系统(连接体)内某个物体的受力和运动情况时，一般采用隔离法。

②运用隔离法解题的基本步骤：

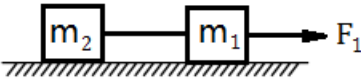
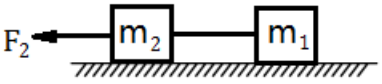
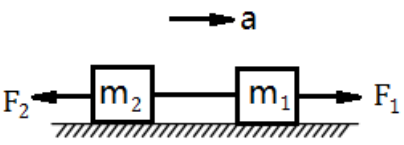
第一步：明确研究对象或过程、状态。

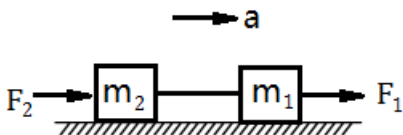
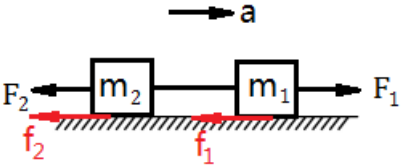
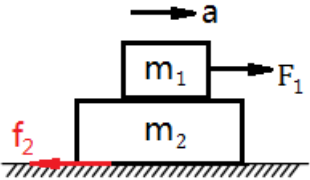
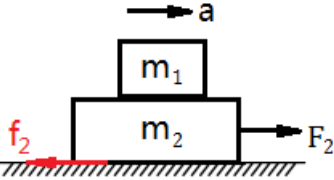
第二步：将某个研究对象或某段运动过程、某个状态从系统或全过程中隔离出来。

第三步：画出某状态下的受力图或运动过程示意图。

第四步：选用适当的物理规律列方程求解。

2. 加速度相同的连接体问题

常见模型	条件	交叉内力公式
模型一 	地面光滑，m_1 和 m_2 具有共同加速度	整体： $F_1 = (m_1 + m_2)a$ (F_1 为 m_1 所受到的外力) 隔离 m_2： m_2 和 m_1 之间绳的拉力 T (内力) 大小： $T = m_2 a = \frac{m_2 F_1}{m_1 + m_2}$ (注：分子是 m_2 与作用在 m_1 上的外力 F_1 交叉相乘)
模型二 	地面光滑，m_1 和 m_2 具有共同加速度	整体： $F_2 = (m_1 + m_2)a$ (F_2 为 m_2 所受到的外力) 隔离 m_1： m_2 和 m_1 之间绳的拉力 T (内力) 大小： $T = m_1 a = \frac{m_1 F_2}{m_1 + m_2}$ (注：分子是 m_1 与作用在 m_2 上的外力 F_2 交叉相乘)
模型三 	地面光滑，m_1 和 m_2 具有共同加速度	整体： $F_1 - F_2 = (m_1 + m_2)a$ (F_2 为 m_2 所受到的外力，F_1 为 m_1 所受到的外力) 隔离 m_1： m_2 和 m_1 之间绳的拉力 T (内力) 大小： $F_1 - T = m_1 a$

		$T = F_1 - m_1 a = \frac{m_2 F_1 + m_1 F_2}{m_1 + m_2}$ (注：分子是 m_2 与作用在 m_1 上的外力 F_1 交叉相乘“加上” m_1 与作用在 m_2 上的外力 F_2 交叉相乘)
模型四 	地面光滑，m_1 和 m_2 具有共同加速度	整体： $F_1 + F_2 = (m_1 + m_2)a$ 隔离 m_1：内力 T： $F_1 - T = m_1 a$ $T = F_1 - m_1 a = \frac{m_2 F_1 - m_1 F_2}{m_1 + m_2}$ (注：分子是 m_2 与作用在 m_1 上的外力 F_1 交叉相乘“减去” m_1 与作用在 m_2 上的外力 F_2 交叉相乘)
模型五 	地面不光滑，m_1 和 m_2 具有共同加速度	类似于模型三：对 m_1 把 $(F_1 - f_1)$ 的合力记作 F_1'； 对 m_2 把 $(F_2 + f_2)$ 的合力记作 F_2'，则有： 整体： $F_1' - F_2' = (m_1 + m_2)a$ 隔离 m_1： $T = F_1' - m_1 a = \frac{m_2 F_1' + m_1 F_2'}{m_1 + m_2}$ (注：F_1'和F_2'分别为两个物体除内力以外的各自所受所有外力的合力，等同于模型三中的 F_1 和 F_2，公式形式相同)
模型六 	地面不光滑，m_1 和 m_2 具有共同加速度	类似于模型三：水平外力分别是 m_1 受到的 F_1 和 m_2 受到的摩擦力 f_2，此种情况的水平内力为物体间的摩擦力 F_f。（公众号：屋里学家 独家整理） 整体： $F_1 - f_2 = (m_1 + m_2)a$ 隔离 m_1： m_2 和 m_1 之间摩擦力 F_f（内力）大小： $F_f = F_1 - m_1 a = \frac{m_2 F_1 + m_1 f_2}{m_1 + m_2}$
模型七 	地面不光滑，m_1 和 m_2 具有共同加速度	类似于模型一和二：把 m_2 受到的外力 $(F_2 - f_2)$ 的合力记作 F_2'，则有 整体： $F_2 - f_2 = (m_1 + m_2)a$ 隔离 m_1： m_2 和 m_1 之间摩擦力 F_f（内力）大小：

$$F_f = m_1 a = \frac{m_1 (F_2 - f_2)}{m_1 + m_2}$$

进一步强调：①被研究的两个对象必须有共同加速度；

②此种方法适合做选择题时使用，计算题还需使用整体法和隔离法规范的步骤展示；

③交叉内力公式求得是内力大小，这个内力可能是物体间绳的拉力，也可能是摩擦力等等；

④公式分母是两个物体的质量之和，分子则是一个物体的质量乘以作用在另外一个物体上的所有外力矢量和，交叉相乘后两部分再相加或者相减（模型四）。

⑤公式中的外力，指的是除了两个物体以外，其他物体施加的力，一般分析的是沿加速度方向的外力。

3. 加速度不同的连接体问题

（1）方法一（常用方法）：可以采用隔离法，对隔离对象分别做受力分析、列方程。

（2）方法二（少用方法）：可以采用整体法，具体做法如下：

此时牛顿第二定律的形式： $F_{\text{合}x} = m_1 a_{1x} + m_2 a_{2x} + m_3 a_{3x} + \dots$ ； $F_{\text{合}y} = m_1 a_{1y} + m_2 a_{2y} + m_3 a_{3y} + \dots$

说明：① $F_{\text{合}x}$ 、 $F_{\text{合}y}$ 指的是整体在 x 轴、y 轴所受的合外力，系统内力不能计算在内；

② a_{1x} 、 a_{2x} 、 a_{3x} 、……和 a_{1y} 、 a_{2y} 、 a_{3y} 、……指的是系统内每个物体在 x 轴和 y 轴上相对地面的加速度。

考点 2：动力学中的临界极值问题

1. “四种”典型临界条件

（1）接触与脱离的临界条件：两物体相接触或脱离，临界条件是弹力 $F_N = 0$ 。

（2）相对滑动的临界条件：两物体相接触且处于相对静止时，常存在着静摩擦力，则相对滑动的临界条件是静摩擦力达到最大值。

（3）绳子断裂与松弛的临界条件：绳子所能承受的张力是有限度的，绳子断与不断的临界条件是绳中张力等于它所能承受的最大张力，绳子松弛与拉紧的临界条件是 $F_t = 0$ 。

（4）速度达到最值的临界条件：加速度为 0。

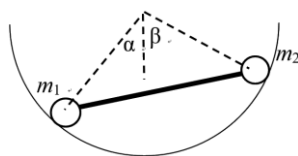
2. “两种”典型分析方法

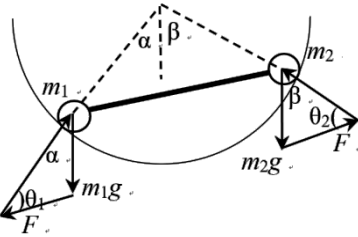
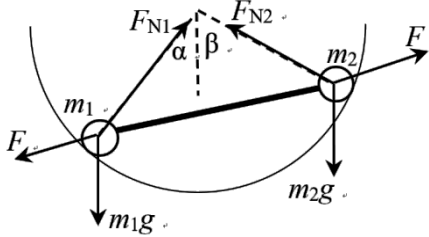
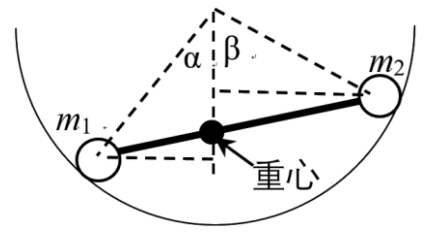
临界法	分析题目中的物理过程，明确临界状态，直接从临界状态和相应的临界条件入手，求出临界值。
解析法	明确题目中的变量，求解变量间的数学表达式，根据数学表达式分析临界值。

考点 3：平衡中的连接体模型

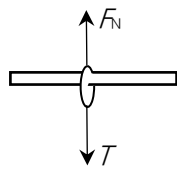
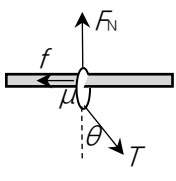
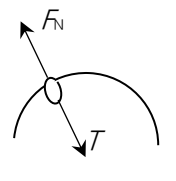
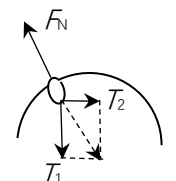
1. 轻杆连接体问题

【问题】如图，求 m_1 、 m_2 大小



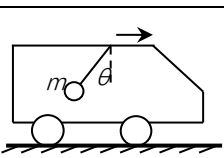
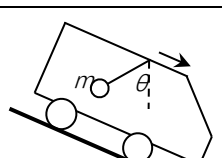
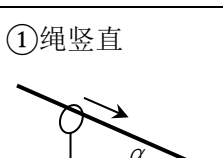
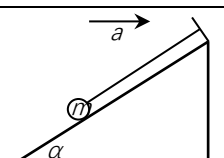
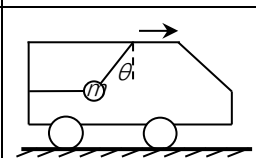
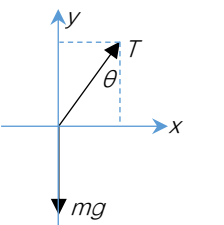
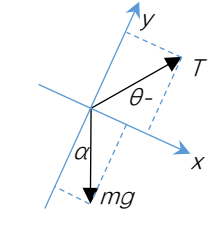
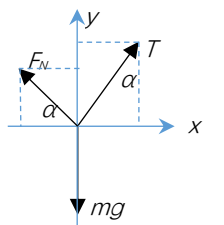
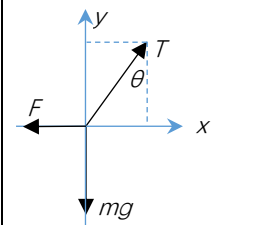
方法一、正弦定理法	方法二、力乘力臂法	方法三、重心法
 对 m_1、m_2 受力分析，三力平衡可构成矢量三角形，根据正弦定理有， 对 m_1: $\frac{m_1 g}{\sin \theta_1} = \frac{F}{\sin \alpha}$ 对 m_2: $\frac{m_2 g}{\sin \theta_2} = \frac{F}{\sin \beta}$ 根据等腰三角形有: $\theta_1 = \theta_2$ 联立解得 $m_1 g \sin \alpha = m_2 g \sin \beta$ $\therefore m_1 : m_2 = \sin \beta : \sin \alpha$	 以整体为研究对象，以圆心为转动轴，两圆弧的支持力的力臂均为零，轻杆弹力的力臂相等，力乘以力臂等值反向。根据转动平衡知:动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂，即 $m_1 g \cdot R \sin \alpha = m_2 g \cdot R \sin \beta$。 $\therefore m_1 : m_2 = \sin \beta : \sin \alpha$	 以整体为研究对象，整体受重力和两圆弧的支持力，根据三力平衡必共点，因此整体的重心必过圆心正下方。所以有 $m_1 \cdot R \sin \theta_1 = m_2 \cdot R \sin \theta_2$， $\therefore m_1 : m_2 = \sin \beta : \sin \alpha$

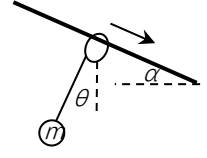
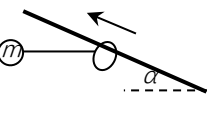
2. 轻环穿杆问题

			
轻环穿光滑杆，二力平衡，拉力垂直杆	轻环穿粗糙杆，三力平衡，最大夹角 $\tan \theta = \mu$	轻环穿光滑大圆环，拉力沿径向	

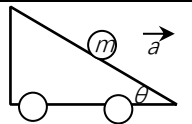
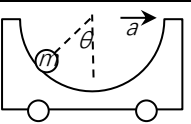
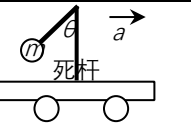
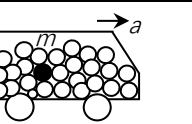
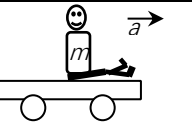
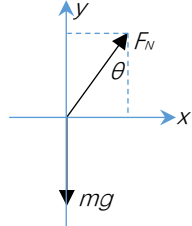
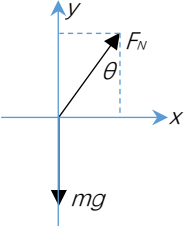
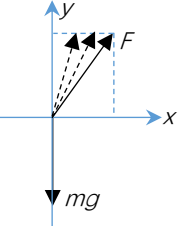
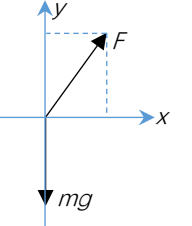
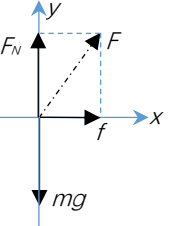
考点 4: 绳杆弹簧加速度问题模型

1. 悬绳加速度问题

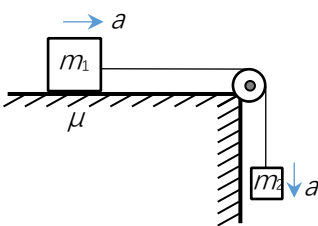
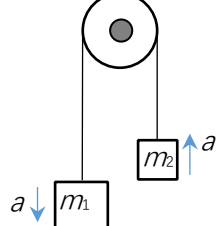
水平加速中的悬绳	倾斜加速中的悬绳		注意“发飘”	多悬绳
		① 绳竖直  $\theta = 0, a = 0, \mu = \tan \alpha$ ② 绳垂直		
				

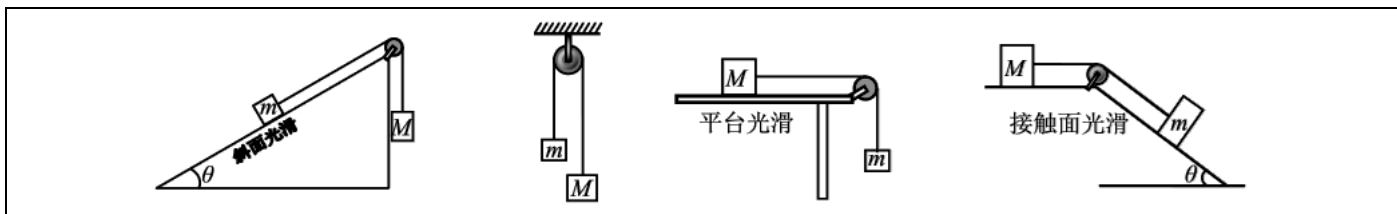
$a=g \cdot \tan \theta$ $T=mg/\cos \theta$ 加速度大小与质量 无关, 与偏角有关	$a = \frac{g \sin \theta}{\cos(\theta - \alpha)}$ $T=mg \cos \alpha / \cos(\theta - \alpha)$	 $\theta = \alpha, a = g \sin \alpha, \mu = 0$ ③绳水平  $a = g / \sin \alpha$, 向上减速 $\mu = \cot \alpha$	$T = mg \sin \theta + m a \cos \theta$ $F_N = mg \cos \theta - m a \sin \theta$ $a > g \cdot \cot \alpha$ 发飘: $F_N = 0$ $T = \sqrt{(mg)^2 + (ma)^2}$	$T = mg / \cos \theta$ $F = mg \cdot \tan \theta - m a$ $a > g \cdot \tan \theta$ 发飘: $F = 0$ $T = \sqrt{(mg)^2 + (ma)^2}$
--	---	--	--	--

2. 类悬绳加速度问题

光滑斜面车上物体	光滑圆弧车中物体	车上死杆	车中土豆	车上人
				
				
加速度 $a = g \cdot \tan \theta$ 支持力 $F_N = mg / \cos \theta$	加速度 $a = g \cdot \tan \theta$ 支持力 $F_N = mg / \cos \theta$	杆对球的弹力 $F = \sqrt{(ma)^2 + (mg)^2}$	其它土豆对黑土豆 的作用力 $F = \sqrt{(ma)^2 + (mg)^2}$	车对人的作用力 $F = \sqrt{(ma)^2 + (mg)^2}$

考点 5: 轻绳绕滑轮加速度相等----“阿特伍德机”模型

	
隔离 m_1 : $T - \mu m_1 g = m_1 a$ 隔离 m_2 : $m_2 g - T = m_2 a$ 得 $a = \frac{m_2 g - \mu m_1 g}{m_1 + m_2}$, $T = \frac{(1 + \mu) m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$	隔离 m_1 : $m_1 g - T = m_1 a$ 隔离 m_2 : $T - m_2 g = m_2 a$ 得 $a = \frac{(m_1 - m_2) g}{m_1 + m_2}$, $T = \frac{2 m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$
若 $\mu = 0$, $T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$ 且 $m_2 \ll m_1$, $T = \frac{m_2 g}{1 + \frac{m_2}{m_1}} = m_2 g$	若 $m_1 = m_2$, $T = m_1 g = m_2 g$



考点 6: 弹簧木块分离问题模型

分离问题 (一)

分离类型: A 与弹簧分离	

分离问题 (二)

分离类型: B 与地面分离		

分离问题 (三)

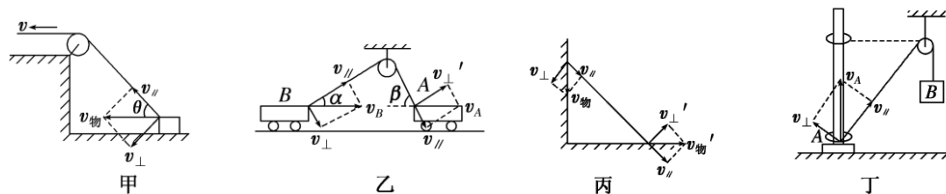
临界条件: ①力的角度: A、B 间弹力为零 $F_{AB}=0$; ②运动学的角度: $v_A=v_B$ 、 $a_A=a_B$.

分离类型: A、B 分离		

考点 7: “关联速度与机械能守恒” 连接体模型

1. 绳、杆末端速度分解四步

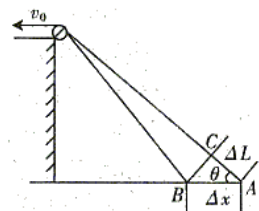
①找到合运动——物体的实际运动; ②确定分运动——沿绳(杆)和垂直于绳(杆); ③作平行四边形; ④根据沿绳(杆)方向的分速度大小相等求解。常见的模型如图所示。



2. 绳杆末端速度分解的三种方法

方法一、微元法

要求船在该位置的速率即为瞬时速率，需从该时刻起取一小段时间来求它的平均速率，当这一小段时间趋于零时，该平均速率就为所求速率。



如图所示，设船在 θ 角位置经 Δt 时间向左行驶 Δx 距离，滑轮右侧的绳长缩短 ΔL ，当绳与水平方向的角度变化很小时， $\triangle ABC$ 可近似看做是一直角三角形，因而有 $\Delta L = \Delta x \cos \theta$ ，两边同除以 Δt 得：

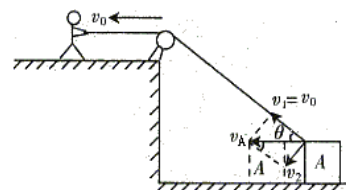
$$\frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \cos \theta$$

即收绳速率 $v_0 = v_A \cos \theta$ ，因此船的速率为： $v_A = v_0 / \cos \theta$ 。

【链接】“微元法”，可设想物体发生一个微小位移，分析由此而引起的牵连物体运动的位移是怎样的，得出位移分解的图示，再从中找到对应的速度分解的图示，进而求出牵连物体间速度大小的关系。

解法二、效果分解法

首先确定合运动，即物体实际运动；其次确定物体 A 的两个分运动。两个分运动：一是沿绳的方向被牵引，绳长缩短。绳长缩短的速度即等于 $v_1 = v_0$ ；二是随着绳以定滑轮为圆心的摆动，它不改变绳长，只改变角度 θ 的值。这样就可以将 v_A 按图示方向进行分解。所以 v_1 及 v_2 实际上就是 v_A 的两个分速度，如图所示，由此可得 $v_A = v_0 / \cos \theta$ 。



【链接】解题流程：①选取合适的连结点（该点必须能明显地体现出参与了某个分运动）；②确定该点合速度方向（物体的实际速度为合速度）且速度方向始终不变；③确定该点合速度的实际运动效果从而依据平行四边形定则确定分速度方向；④作出速度分解的示意图，利用沿绳方向的速度相等，寻找速度关系。

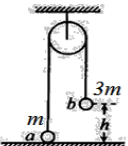
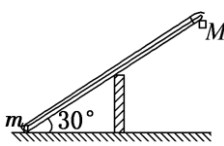
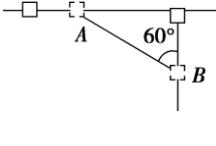
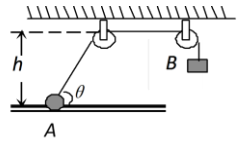
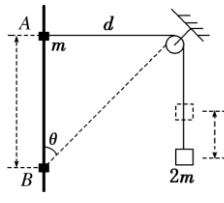
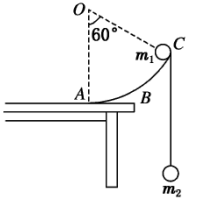
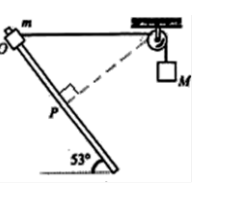
解法三、功率等值法

由题意可知：人对绳子做功等于绳子对物体所做的功，即二者做功的功率相等。人对绳子的拉力为 F ，则对绳子做功的功率为 $P_1 = Fv_0$ ；绳子对物体的拉力，由定滑轮的特点可知，拉力大小也为 F ，则绳子对物体做功的功率为 $P_2 = Fv_A \cos \theta$ ，因为 $P_1 = P_2$ 所以 $v_A = v_0 / \cos \theta$ 。

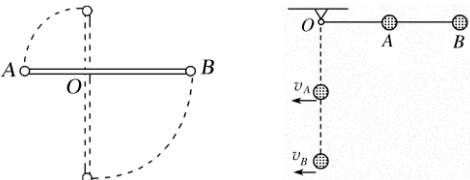
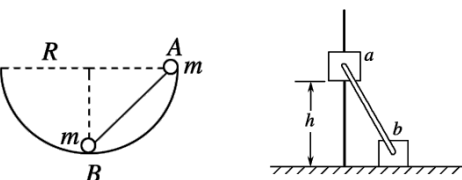
【名师点拨】①分解速度不是分解力，二者分解不可混淆；

- ②注意只能分解合速度（实际运动速度），而不能分解分速度；在上述问题中，若不对物体 A 的运动认真分析，就很容易得出 $v_A=v_0\cos\theta$ 的错误结果；
- ③绳两端速度不一定相等，只是沿绳方向速度大小相等。当物体 A 向左移动， θ 将逐渐变大， v_A 逐渐变大，虽然人做匀速运动，但物体 A 却在加速运动。

考点 8：轻绳相连的物体系统机械能守恒模型

①注意两个物体的质量不一定相等；注意多段运动	②注意两物体运动位移和高度不一定相等	③注意两物体速度大小不一定相等，可能需要分解速度	④注意最大速度和最大加速度区别
			
①b 落地前，a 机械能增加、b 减小，系统机械能守恒； ②b 落地后若不反弹，绳松，a 机械能守恒；			

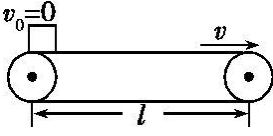
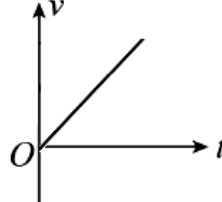
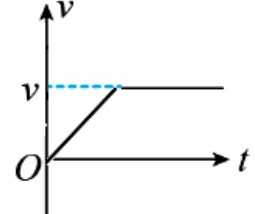
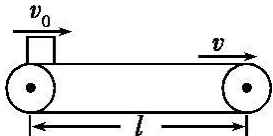
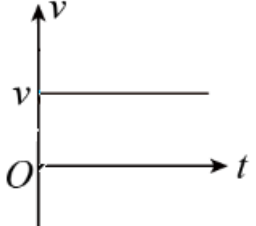
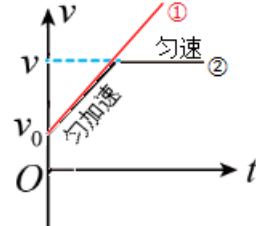
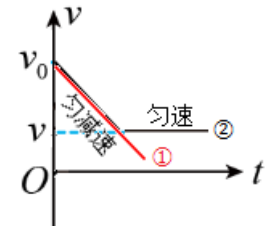
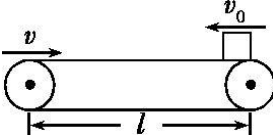
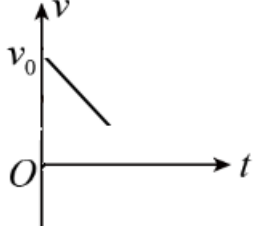
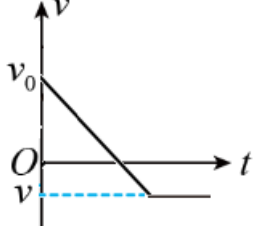
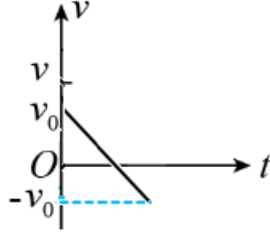
考点 9：轻杆相连的系统机械能守恒模型

类型	类型一：绕杆上某固定点转动	类型二：无固定点，沿光滑接触面滑动
图示		
特点	同轴转动，角速度相等，线速度与半径成正比。	沿杆分速度大小相等，两物体速度大小不一定相等。

专题 18 传送带模型

考点 1：水平传送带模型

1. 三种常见情景

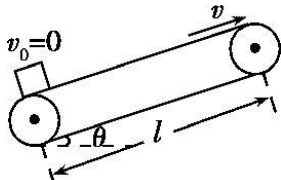
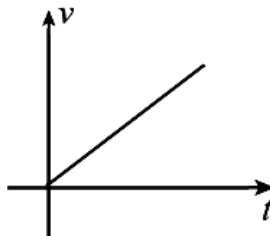
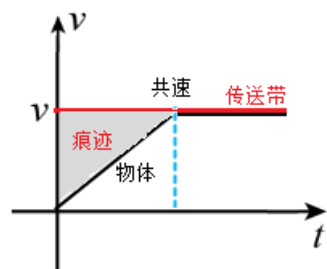
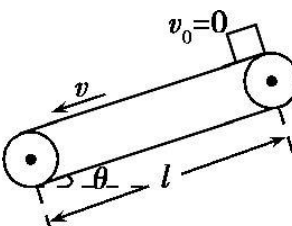
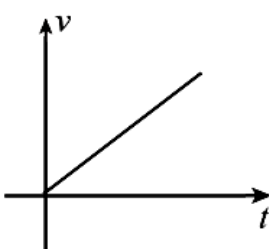
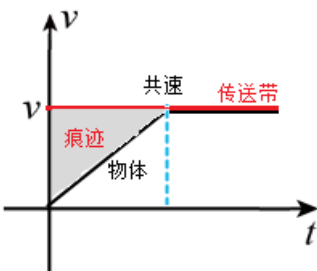
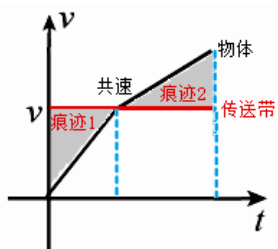
常见情景	物体的 v-t 图像		
	条件: $l \leq \frac{v^2}{2ug}$ 	条件: $l > \frac{v^2}{2ug}$ 	
	条件: $v_0 = v$ 	条件: $v_0 < v$ ① $l \leq x_{物}$; ② $l > x_{物}$ 	条件: $v_0 > v$ ① $l \leq x_{物}$; ② $l > x_{物}$ 
	条件: $l \leq \frac{v_0^2}{2ug}$ 	条件: $l > \frac{v_0^2}{2ug}$; $v_0 > v$ 	条件: $l > \frac{v_0^2}{2ug}$; $v_0 < v$ 

2. 方法突破

- 水平传送带又分为两种情况：物体的初速度与传送带速度同向(含物体初速度为 0)或反向。
- 在匀速运动的水平传送带上，只要物体和传送带不共速，物体就会在滑动摩擦力的作用下，朝着和传送带共速的方向变速，直到共速，滑动摩擦力消失，与传送带一起匀速运动，或由于传送带不是足够长，在匀加速或匀减速过程中始终没达到共速。
- 计算物体与传送带间的相对路程要分两种情况：
 - 若二者同向，则 $\Delta s = |s_{传} - s_{物}|$;
 - 若二者反向，则 $\Delta s = |s_{传}| + |s_{物}|$ 。

考点 2: 倾斜传送带模型

1. 两种常见情景

常见情景	v-t 图像		
	条件: $l \leq \frac{v^2}{2a}$; $\mu > \tan\theta$ 加速度: $a = g(\mu\cos\theta - \sin\theta)$ 	条件: $l > \frac{v^2}{2a}$; $\mu > \tan\theta$ 加速度: $a = g(\mu\cos\theta - \sin\theta)$ 	
	条件: $l \leq \frac{v^2}{2a}$; $\mu > \tan\theta$ 加速度: $a = g(\mu\cos\theta + \sin\theta)$ 	条件: $l > \frac{v^2}{2a}$; $\mu > \tan\theta$ 加速度: $a = g(\mu\cos\theta + \sin\theta)$ 	条件: $l > \frac{v^2}{2a}$; $\mu < \tan\theta$ 加速度: $a = g(\mu\cos\theta + \sin\theta)$ $a' = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$ 

2. 倾斜传送带问题分析

(1) 物体沿倾角为 θ 的传送带传送时, 可以分为两类: 物体由底端向上运动, 或者由顶端向下运动。解决倾斜传送带问题时要特别注意 $mg\sin\theta$ 与 $\mu mg\cos\theta$ 的大小和方向的关系, 进一步判断物体所受合力与速度方向的关系, 确定物体运动情况。当物体速度与传送带速度相等时, 物体所受的摩擦力有可能发生突变。

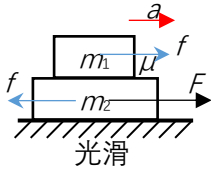
(2) 痕迹问题: 共速前, $x_{\text{传}} > x_{\text{物}}$, 痕迹 $\Delta x_1 = x_{\text{传}} - x_{\text{物}}$, 共速后, $x_{\text{物}} > x_{\text{传}}$, 痕迹 $\Delta x_2 = x_{\text{物}} - x_{\text{传}}$, 总痕迹取二者中大的那一段。

专题 19 板块模型

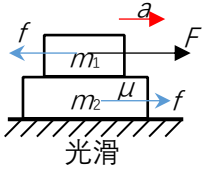
考点 1：滑块—木板模型的解题策略

运动状态	板块速度不相等	板块速度相等瞬间	板块共速运动
处理方法	隔离法	假设法	整体法
具体步骤	对滑块和木板进行隔离分析，弄清每个物体的受力情况与运动过程	假设两物体间无相对滑动，先用整体法算出一起运动的加速度，再用隔离法算出其中一个物体“所需要”的摩擦力 F_f ；比较 F_f 与最大静摩擦力 F_{fm} 的关系，若 $F_f > F_{fm}$ ，则发生相对滑动	将滑块和木板看成一个整体，对整体进行受力分析和运动过程分析
临界条件	①两者速度达到相等的瞬间，摩擦力可能发生突变 ②当木板的长度一定时，滑块可能从木板滑下，恰好滑到木板的边缘，二者共速是滑块滑离木板的临界条件（公众号：屋里学家 独家整理）		
相关知识	运动学公式、牛顿运动定律、动能定理、功能关系等		

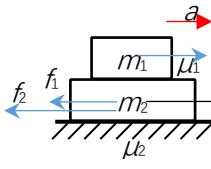
模型一 光滑面上外力拉板

	加速度	分离	不分离
	m_1 最大加速度 $a_{1\max} = \mu g$ m_2 加速度 $a_2 = (F - \mu m_1 g) / m_2$	条件： $a_2 > a_{1\max}$ 即 $F > \mu g(m_1 + m_2)$	条件： $a_2 \leq a_{1\max}$ 即 $F \leq \mu g(m_1 + m_2)$ 整体加速度 $a = F / (m_1 + m_2)$ 内力 $f = m_1 F / (m_1 + m_2)$

模型二 光滑面上外力拉块

	加速度	分离	不分离
	m_2 最大加速度 $a_{2\max} = \mu m_1 g / m_2$ m_1 加速度 $a_1 = (F - \mu m_1 g) / m_1$	条件： $a_1 > a_{2\max}$ 即 $F > \mu m_1 g(1 + m_1 / m_2)$	条件： $a_2 \leq a_{1\max}$ 即 $F \leq \mu m_1 g(1 + m_1 / m_2)$ 整体加速度 $a = F / (m_1 + m_2)$ 内力 $f = m_2 F / (m_1 + m_2)$

模型三 粗糙面上外力拉板

	不分离（都静止）	不分离（一起加速）	分离
	条件： $F \leq \mu_2(m_1 + m_2)g$	条件： $a_2 \leq a_{1\max}$ 即 $\mu_2(m_1 + m_2)g < F \leq (\mu_1 + \mu_2)g(m_1 + m_2)$ 整体加速度 $a = [F - \mu_2(m_1 + m_2)g] / (m_1 + m_2)$	条件： $a_2 > a_{1\max} = \mu_1 g$ 即 $F > (\mu_1 + \mu_2)g(m_1 + m_2)$

		内力 $f=m_1a$	
外力区间范围			

模型四 粗糙面上外力拉块

$\mu_1m_1g>\mu_2(m_1+m_2)g$	一起静止	一起加速	分离
	条件： $F\leq\mu_2(m_1+m_2)g$	条件： $\mu_2(m_1+m_2)g<F\leq(\mu_1-\mu_2)m_1g(1+m_1/m_2)$ 整体加速度 $a=[F-\mu_2(m_1+m_2)g]/(m_1+m_2)$ 内力 $f_1=\mu_2(m_1+m_2)g+m_2a$	条件： $a_1>a_{2\max}=[\mu_1m_1g-\mu_2(m_1+m_2)g]/m_2$ 即 $F>(\mu_1-\mu_2)m_1g(1+m_1/m_2)$
外力区间范围			

模型五 粗糙面上刹车减速

	一起减速	减速分离
	m_1 最大刹车加速度： $a_{1\max}=\mu_1g$ 整体刹车加速度 $a=\mu_2g$ 条件： $a\leq a_{1\max}$ 即 $\mu_2\leq\mu_1$	条件： $a>a_{1\max}$ 即 $\mu_2>\mu_1$ m_1 刹车加速度： $a_1=\mu_1g$ m_2 刹车加速度： $a_2=[\mu_2(m_1+m_2)g-\mu_1m_1g]/m_2$ 加速度关系： $a_1<a_2$

考点 2：常见问题分析

问题 1． 板块模型中的运动学单过程问题

恒力拉板	恒力拉块

分离, 位移关系: $x_{\text{相对}} = \frac{1}{2}a_2t_0^2 - \frac{1}{2}a_1t_0^2 = L$	分离, 位移关系: $x_{\text{相对}} = \frac{1}{2}a_1t_0^2 - \frac{1}{2}a_2t_0^2 = L$

问题 2. 板块模型中的运动学多过程问题 1——至少作用时间问题

问题: 板块分离, F 至少作用时间?	
过程①: 板块均加速	过程: ②板加速、块减速
位移关系: $x_{1\text{相对}} + x_{2\text{相对}} = L$ 即 $\Delta v \cdot (t_1 + t_2) / 2 = L$; 利用相对运动 $\Delta v = (a_2 - a_1)t_1$ 、 $\Delta v = (a_2 + a_1')t_2$	

问题 3. 板块模型中的运动学多过程问题 2——抽桌布问题

抽桌布问题	简化模型
过程①: 分离	过程: ②匀减速

分离, 位移关系: $x_2 - x_1 = L_1$	$0 \neq 0$ 多过程问题, 位移关系: $x_1 + x_1' = L_2$

问题 4. 板块模型中的运动学粗糙水平面减速问题

块带板	板带块	
	$\mu_1 \geq \mu_2$	$\mu_1 < \mu_2$

专题 20 探究加速度和力、质量的关系

考点 1: 教材经典实验方案的原理、步骤和数据处理

1.实验目的: 探究加速度与力、质量的关系。

2.实验器材:

打点计时器、纸带、复写纸、小车、一端附有定滑轮的长木板、小盘、夹子、细绳、低压交流电源、导线、天平、刻度尺、砝码。

3.实验思路:

(1)控制变量法的应用: 将小车置于水平木板上,通过滑轮与小盘和砝码相连,小车可以在小盘和砝码的牵引下运动。

①保持小车质量不变,研究加速度与力的关系。

②保持小车所受的拉力不变,研究加速度与质量的关系。

(2) 物理量的测量

①用天平测量质量:为了改变小车的质量,可以在小车中增减砝码的数量。

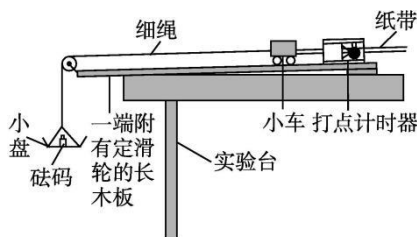
②将打点计时器的纸带连在小车上,根据纸带上打出的点来测量加速度。

③现实中,仅受一个力作用的物体几乎不存在。然而,一个单独的力的作用效果与跟它大小、方向都相同的合力的作用效果是相同的。因此,实验中作用力 F 的含义可以是物体所受的合力。用阻力补偿法确定小车受到的合力——小盘和砝码的牵引力。

4.进行实验

①称量质量——用天平测量小盘和小车的质量。

②安装器材——按如图所示装置安装器材(暂时不把悬挂小盘的细绳系在小车上)。



③阻力补偿法平衡摩擦及其他阻力——在长木板不带定滑轮的一端下面垫上一块薄木块,反复移动薄木块的位置,直至小车能拉着纸带匀速下滑。

④测量加速度

1)保持小车的质量不变,打出一条纸带。计算小盘和砝码的重力,由纸带计算出小车的加速度,并填入表中。改变小盘内砝码的个数,并多做几次实验。

2)保持小盘内的砝码个数不变,在小车上放上砝码改变小车的质量,让小车在木板上滑动打出纸带。计算砝码和小车的总质量,并由纸带计算出小车对应的加速度,填入表中。改变小车上砝码的个数,多做几次实验。

5.数据分析

①利用 $\Delta x = aT^2$ 及逐差法求 a 。

②以 a 为纵坐标, F 为横坐标,根据各组数据描点,如果这些点在一条过原点的直线上,说明 a 与 F 成正比。

③以 a 为纵坐标, $\frac{1}{m}$ 为横坐标,描点、连线,如果该线为过原点的直线,就能判定 a 与 m 成反比。

6.误差分析

①实验原理不完善:本实验用小盘和砝码的总重力代替小车的拉力,而实际上小车所受的拉力要小于小盘和砝码的总重力。

②摩擦力平衡不准确、质量测量不准确、计数点间距测量不准确、纸带和细绳不严格与木板平行都会引起误差。